

3.2 注射成型（或注塑，Injection molding）

3.2.1 注射成型概述

3.2.2 注射机的分类与构造

3.2.3 注射过程

3.2.4 注射成型影响因素

3.2.5 制品缺陷及其消除措施

3.2.6 注射成型的新进展



要求掌握的重点

重点:

- 1.注射成型三要素：塑料、设备、工艺参数
- 2.制品和模具设计的原则
- 3.注塑过程：塑化、充模、保压、冷却
- 4.注塑工艺参数（温度、压力、速度、时间）及后处理对制品性能的影响
- 5.常见制品缺陷及其消除措施

3.2.1 注射成型概述

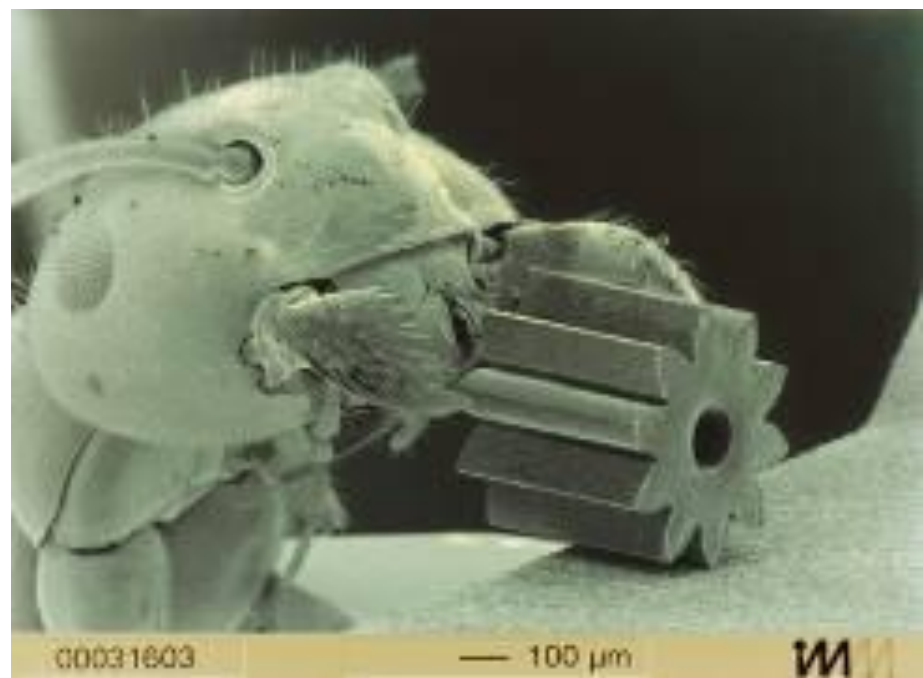
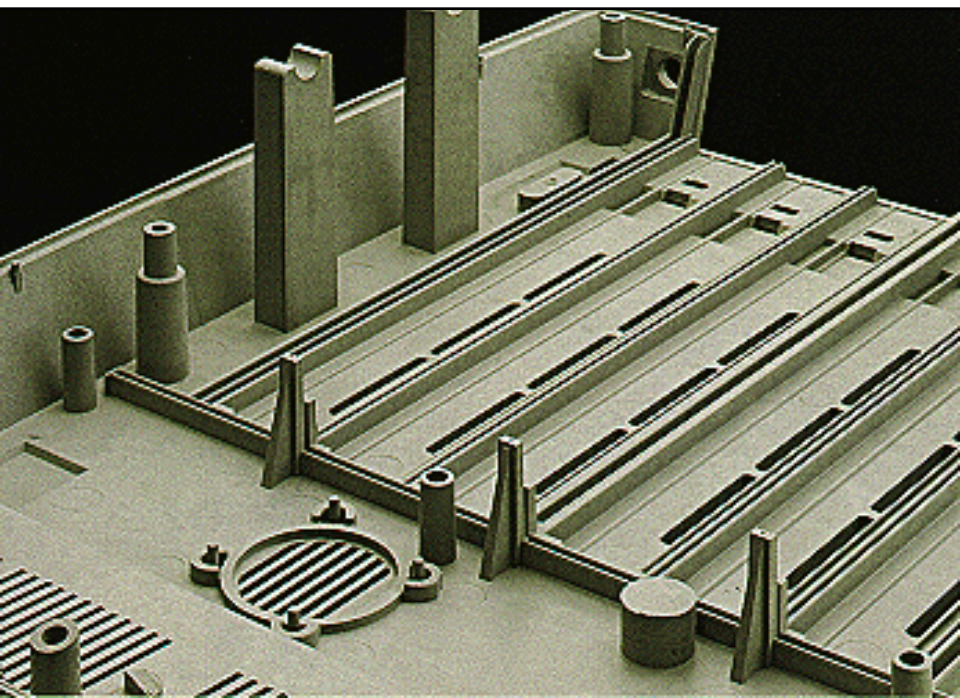
1. 注射成型的定义：

注射成型（也称注射模塑，简称注塑），是指将注射用原料置于能加热的料筒内，**受热、塑化后用螺杆或柱塞施加压力**，使熔体经料筒末端的喷嘴**注入所需形状的模具**中填满模腔，**经冷却定型后脱模**，即得到具有要求形状的制品。

注射成型三要素：**塑料、设备、工艺参数**

《塑料成型》视频， 第6-12分钟。

<https://mp.weixin.qq.com/s/jOECapwtAMXRvGvTzRjvLg>



3.2.1 注射成型概述

2.注射成型的适用范围:

适应性强，几乎所有热塑性，部分热固性（可注射，占总量30%）

3. 注射成型的特点:

A . 一次成型外型复杂的制品，尺寸精度高，可带嵌件；

B . 生产率高，产品；

C . 间歇过程；质量稳定，易于自动化

D. 所用设备价格较高，模具的结构较复杂，生产成本低，适合大批量生产，不适合单件小批量的塑料成型。

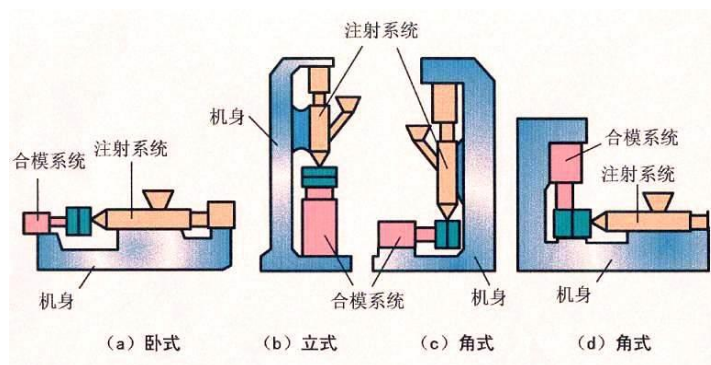
3.2.2 注射机的分类与构造

1. 注射机的分类

A. 注射机按**塑化方式**分为：**柱塞式注射机**和**螺杆式注射机**。

塑化 —— 指塑料在料筒内经加热达到流动状态并具有良好的可塑性的过程。

B. 按**外形**可分为：**卧式**、**立式**和**角式注射机**。



C. 按**机器用途**可分为：热塑性塑料通用型，热固型，发泡型，排气型，高速型，多色，精密，螺纹制品用注射机等。

2.注射机的规格(公称注射量， 锁模力)

如 X S — Z Y 500
 成 塑 注 螺 注
 型 料 射 杆 量
 500立方厘米

X S — Z S 22
 成 塑 注 柱 注
 型 料 射 塞 量
 22立方厘米

A. 公称注射量:

对空注射，一次能注射的聚苯乙烯（PS）的最大重量
 （以克为单位）

$$\rho_{ps} = 1.05 \text{g/cm}^3$$

或所能注射的最多熔料容积（单位：厘米³）乘以聚苯乙烯的密度

$$G_{\text{料}} = G_{\text{制品}} + G_{\text{流道}} + G_{\text{飞边}}$$

B. 锁模力（单位：KN或者吨）

$$F \geq K \cdot P \cdot A$$

A-投影面积； P-注射压力； K-压力损失系数0.4~0.7

一般平均模腔压力 25 MPa； 高粘度、高精度 35-45 MPa

表 8-1

不同类型注射机的加工能力

类 别	锁模力/kN	注射量/cm ³
超小型	<200~400	<30
小 型	400~2000	60~500
中 型	3000~6000	500~2000
大 型	8000~20000	>2000
超大型	>20000	

3. 注射机构造

- 1) 注射系统
- 2) 锁模系统
- 3) 模具系统
- 4) 液压动力系统
- 5) 电气控制系统

*

与挤出机的差异：

- 1) 挤出系统变成注射系统
- 2) 多了锁模系统和液压传动系统

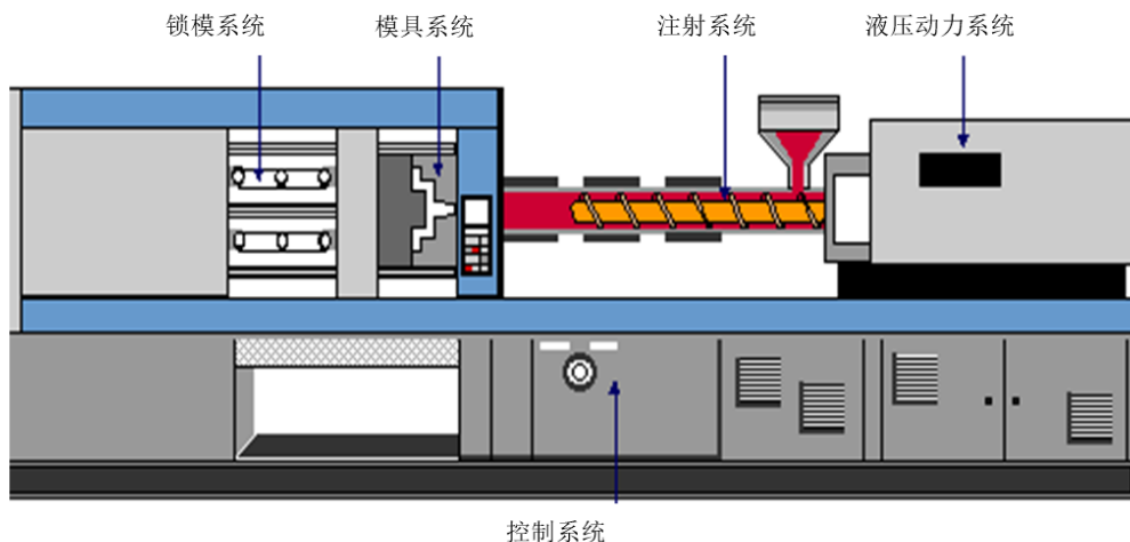


图 2-1 注塑机的构成

1) 注射系统

a. 加料装置

b. 料筒

c. 螺杆，作用：送料，压实塑化，把熔体加压注入模具

注射螺杆与挤出螺杆的区别：

① L/D 较小（16 – 20），压缩比小（2 – 2.5）

② 均化段短， h 深，加料段长

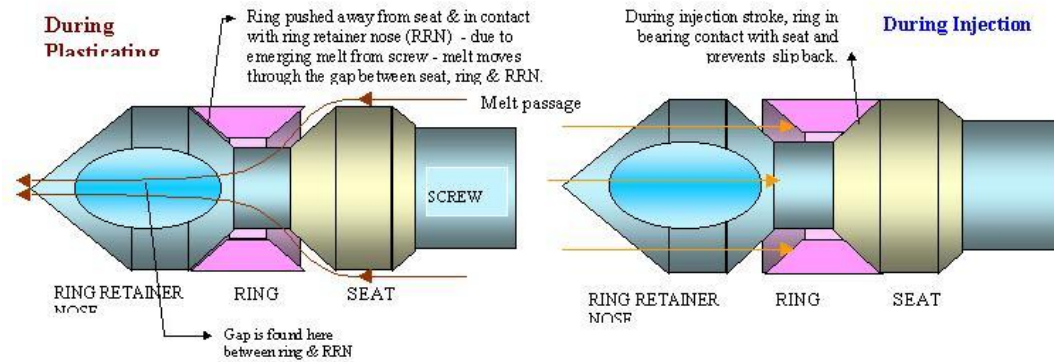
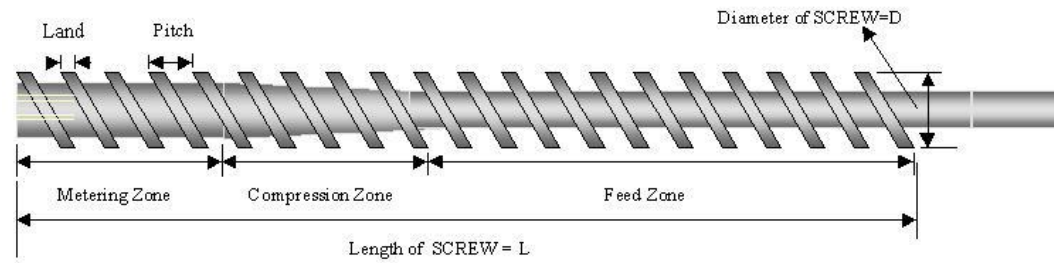
③ 尖头，止回环螺杆头，防止熔料回流。

④ 注射螺杆的双重功能：活塞（前后移动）、塑化（旋转），既旋转又前后移动。

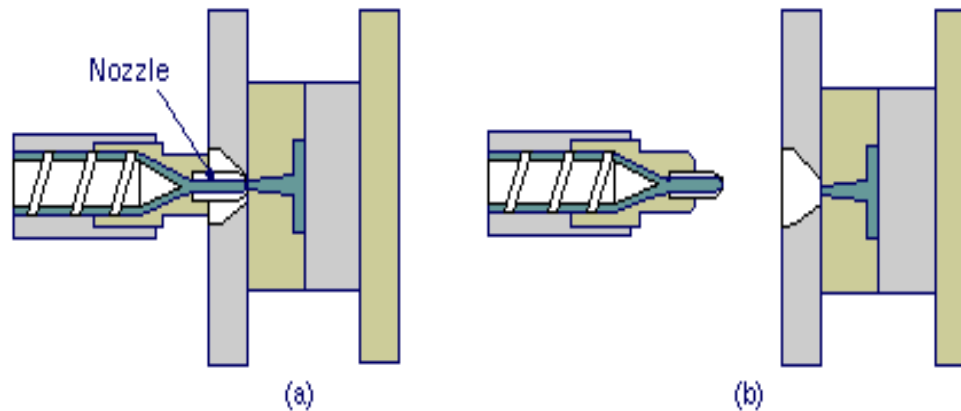
注射螺杆的双重功能：
i) 向前推挤——活塞；
ii) 旋转塑化。

d. 喷嘴（引导熔料从料筒进入模具，由于喷嘴截面积变小，速度增大，剪切速率提高，进一步塑化）

PLASTICATING SCREW



注射机的螺杆



注射机的喷嘴和模具的定位环紧密贴合：注射充模

注射机的喷嘴离开模具：充模、保压完成之后

2) 锁模系统

作用：实现模具启闭，保证模具合紧（不溢料）、脱开。

动模板移动速度需满足慢－快－慢要求。

低速0.24~3米 / 分，高速12~22米 / 分，高速化能达60~90米 / 分

组成：前后拉杆合模油缸，连杆机构，调模装置，顶出装置。

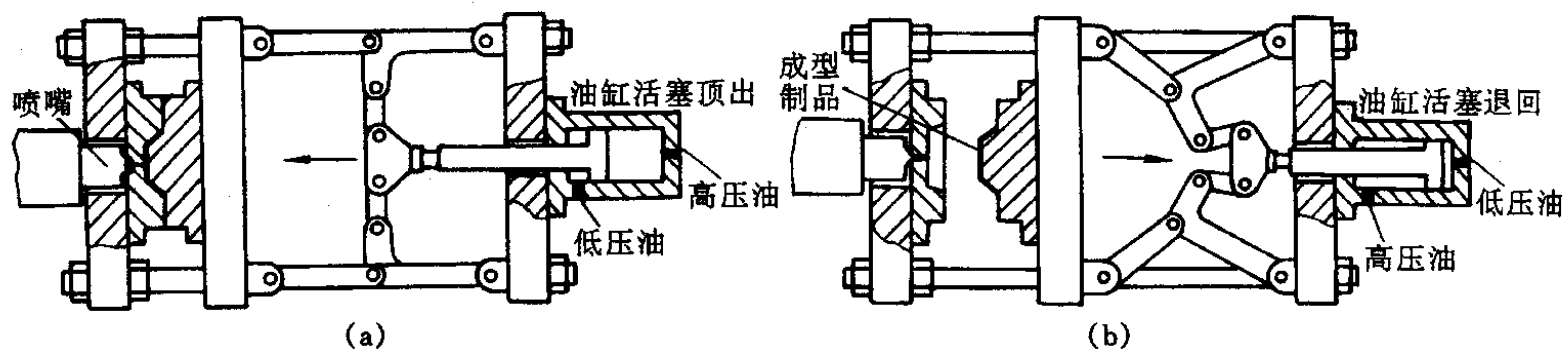


图 8-8 曲臂锁模机构工作原理示意图

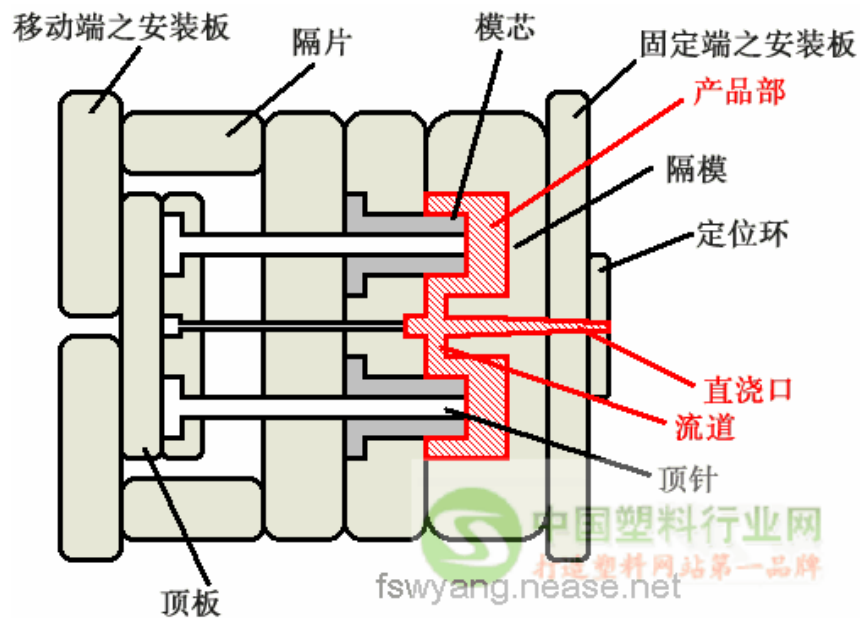
(a) 闭模 (b) 开模

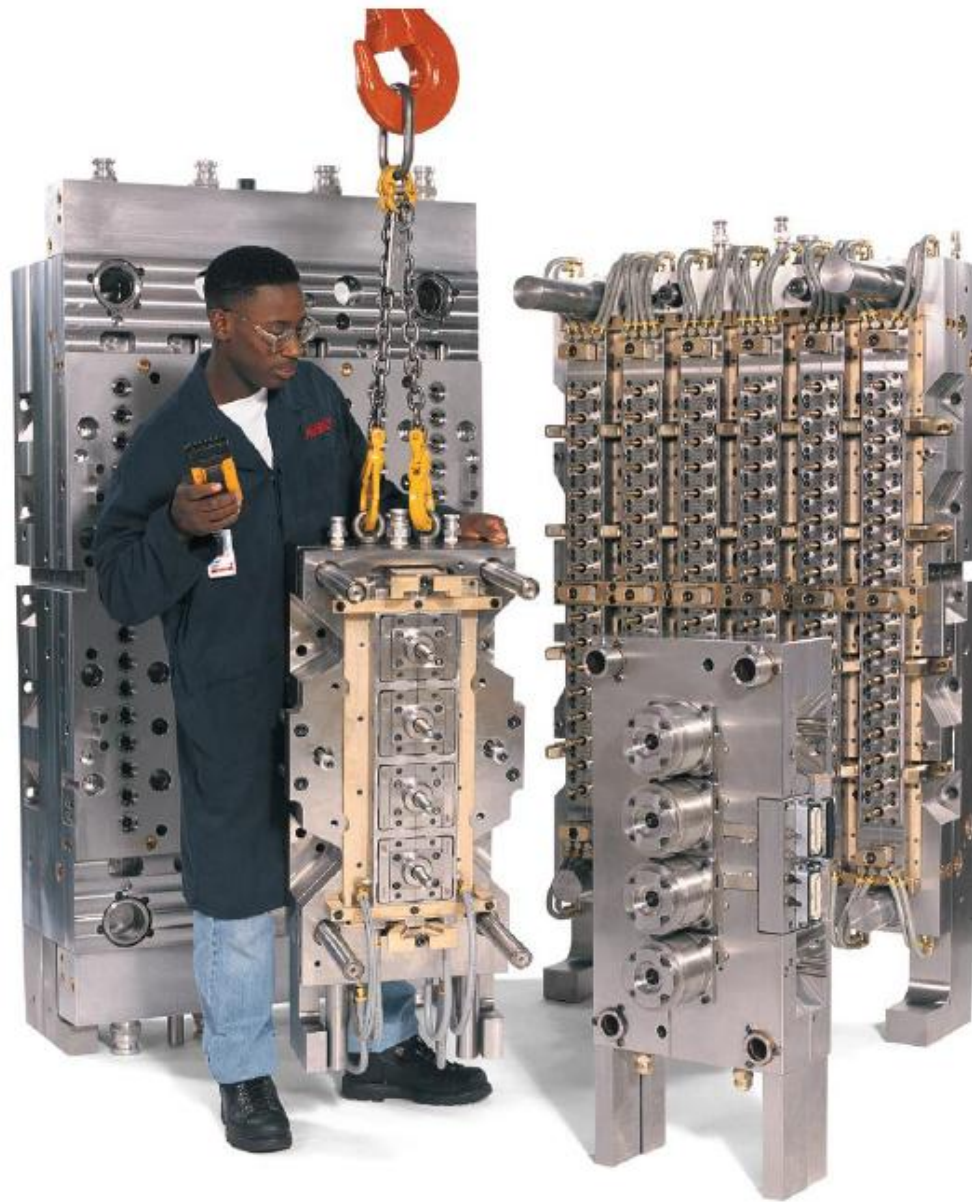
3) 模具

作用：赋形

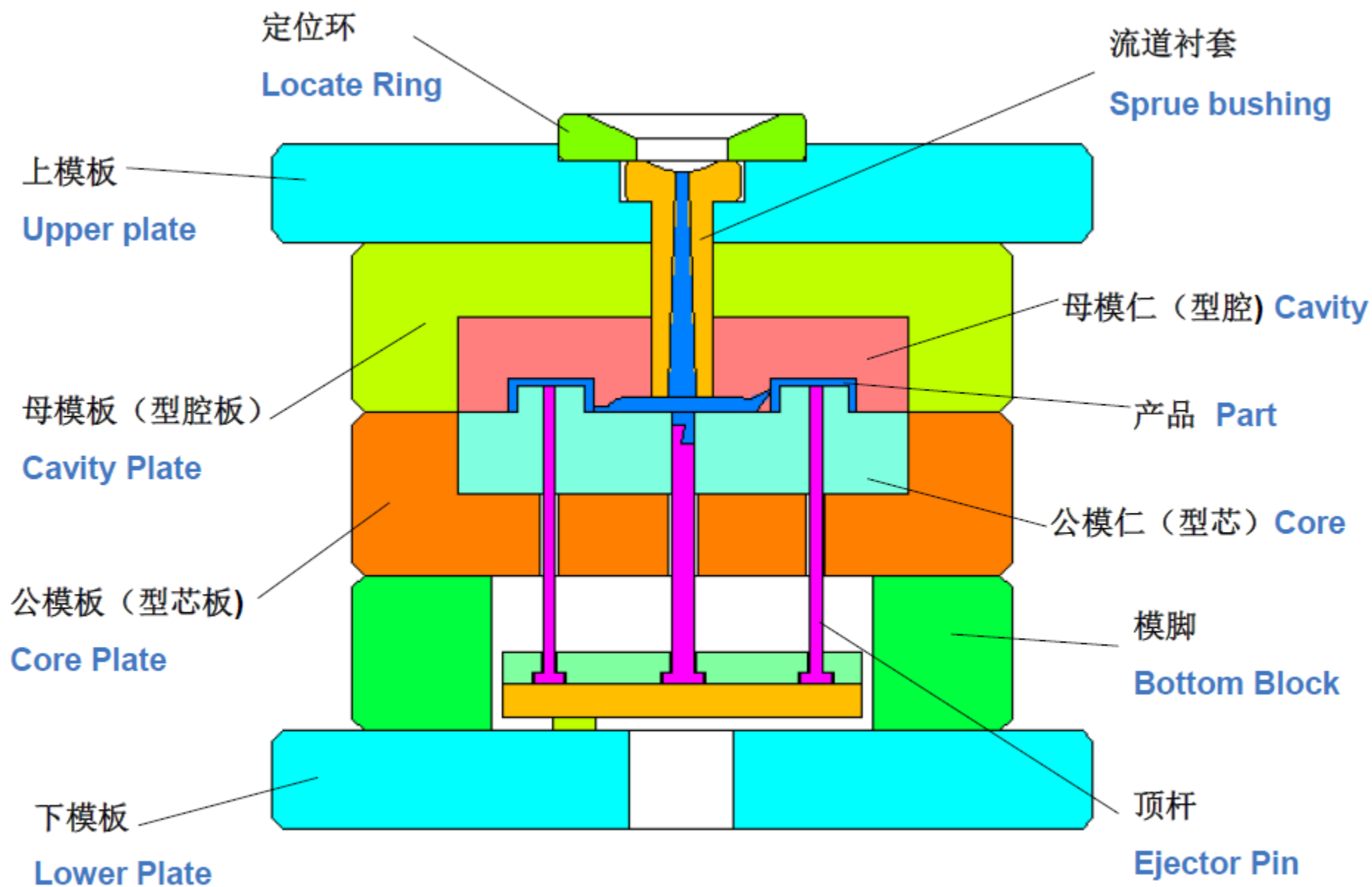
A. 组成部分：

- a. 浇注系统：注口、流道（主流道，分流道，冷料阱；）
- b. 成型零件：动、定模型腔，嵌件、方向盘管架、排气孔。
- c. 结构零件：执行导向，脱模、抽芯、分型

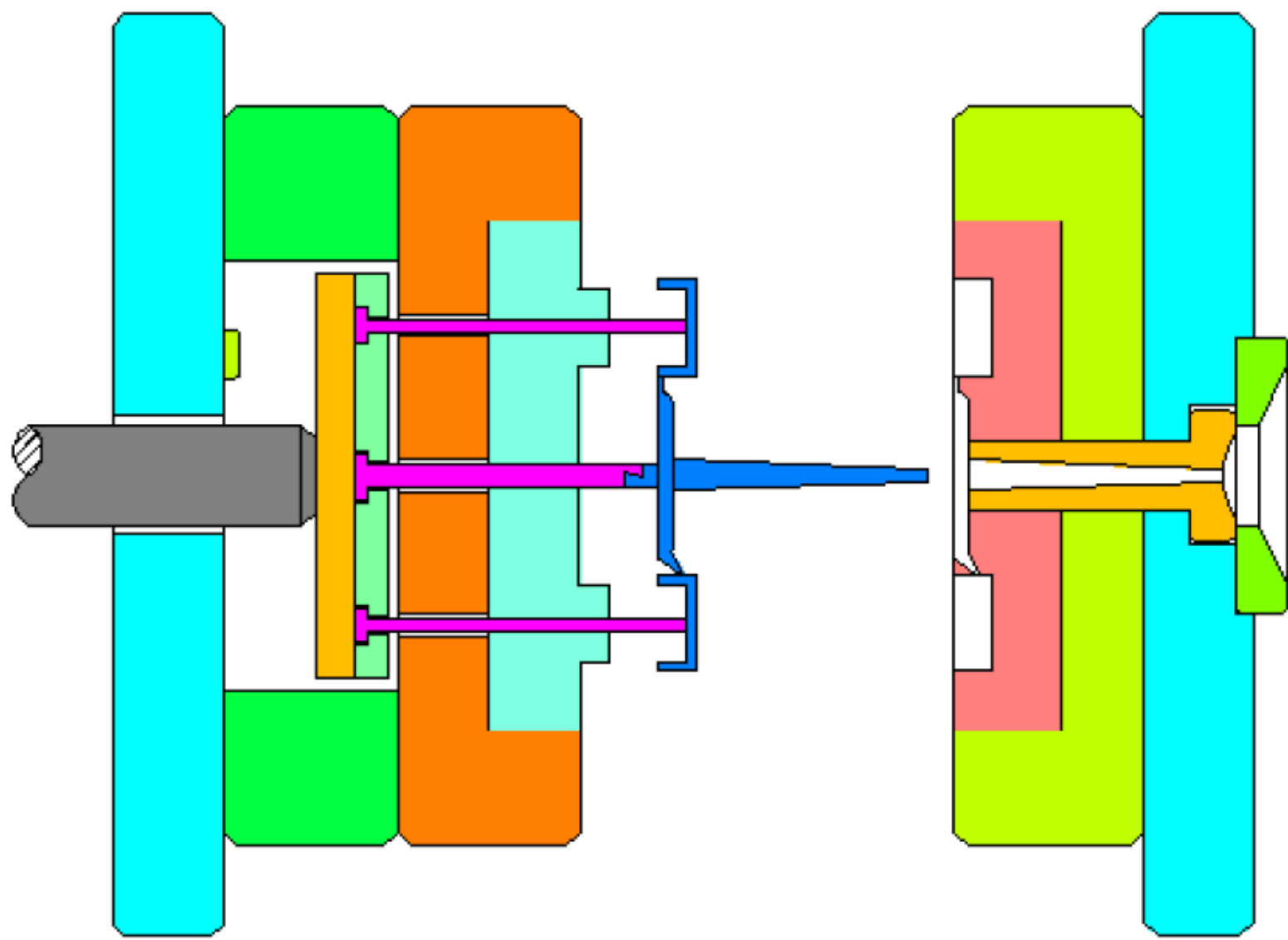




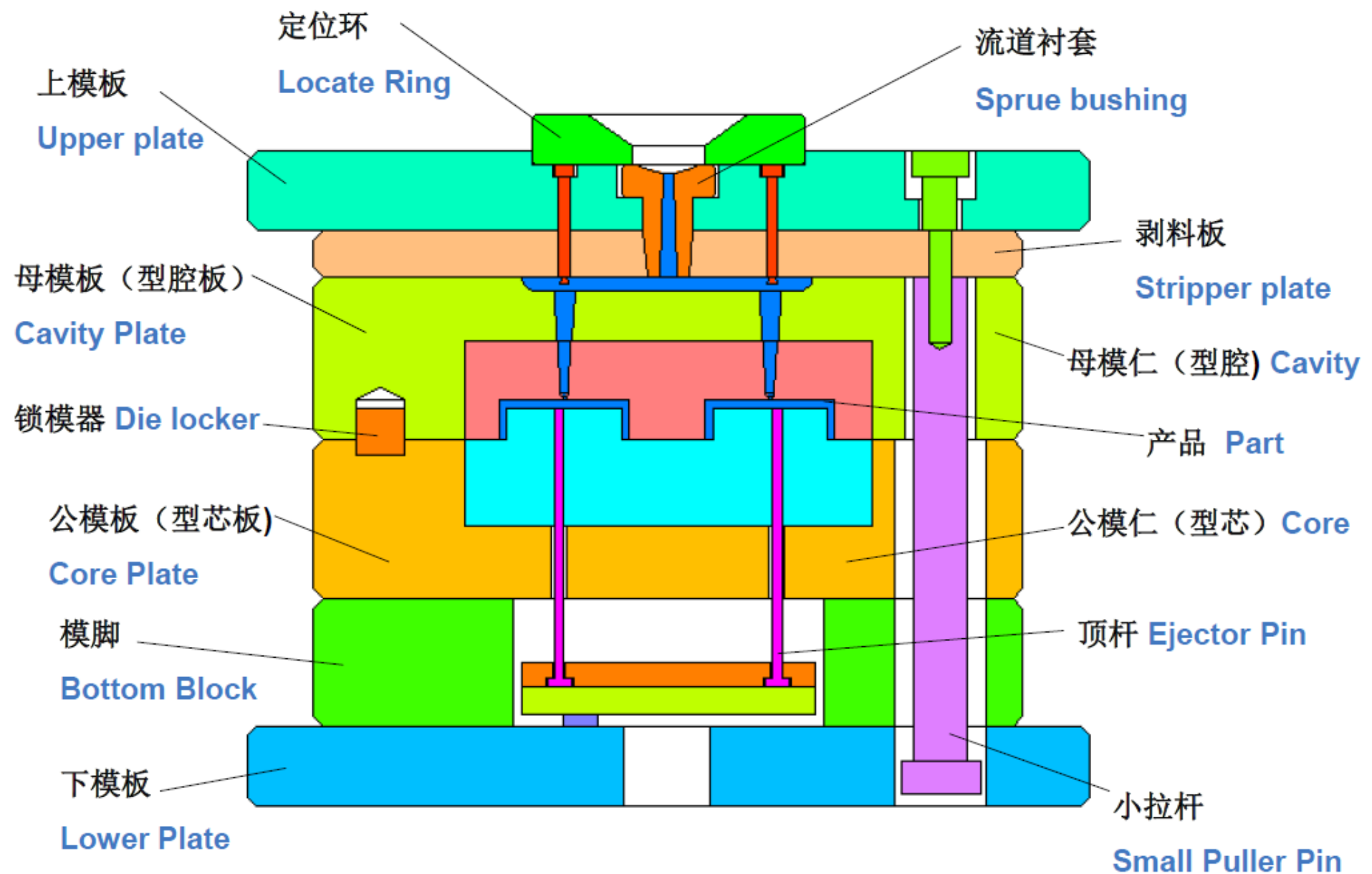
Mold Cavitation P E T 模具



• 两板模 Two Plates Mould

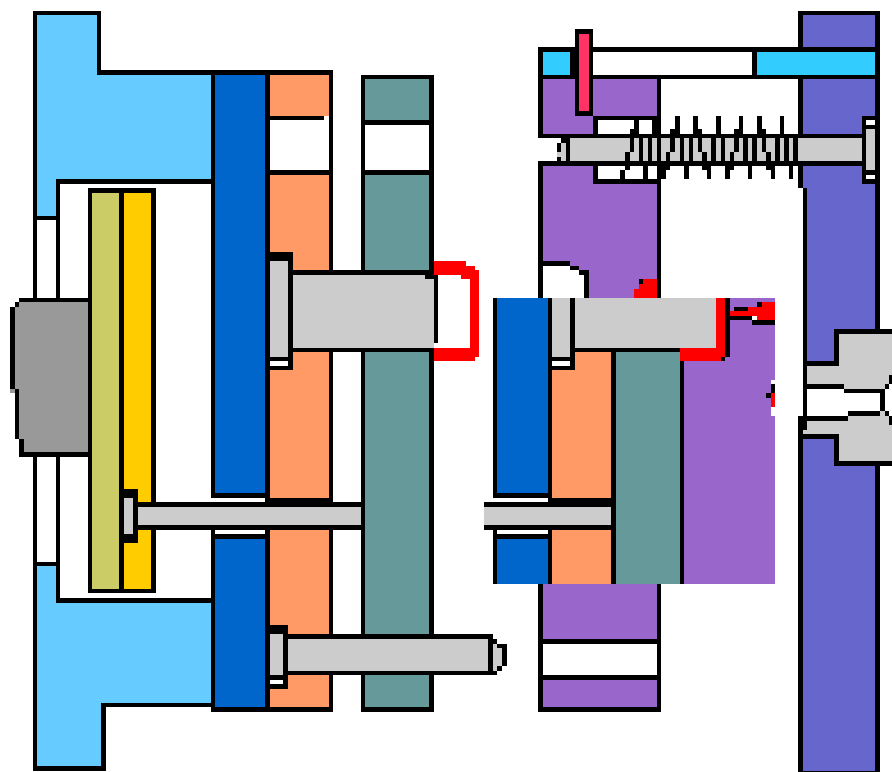


- 两板模开模状态 The status of two plates Mould open



• 三板模 Three Plates Mould

三板模

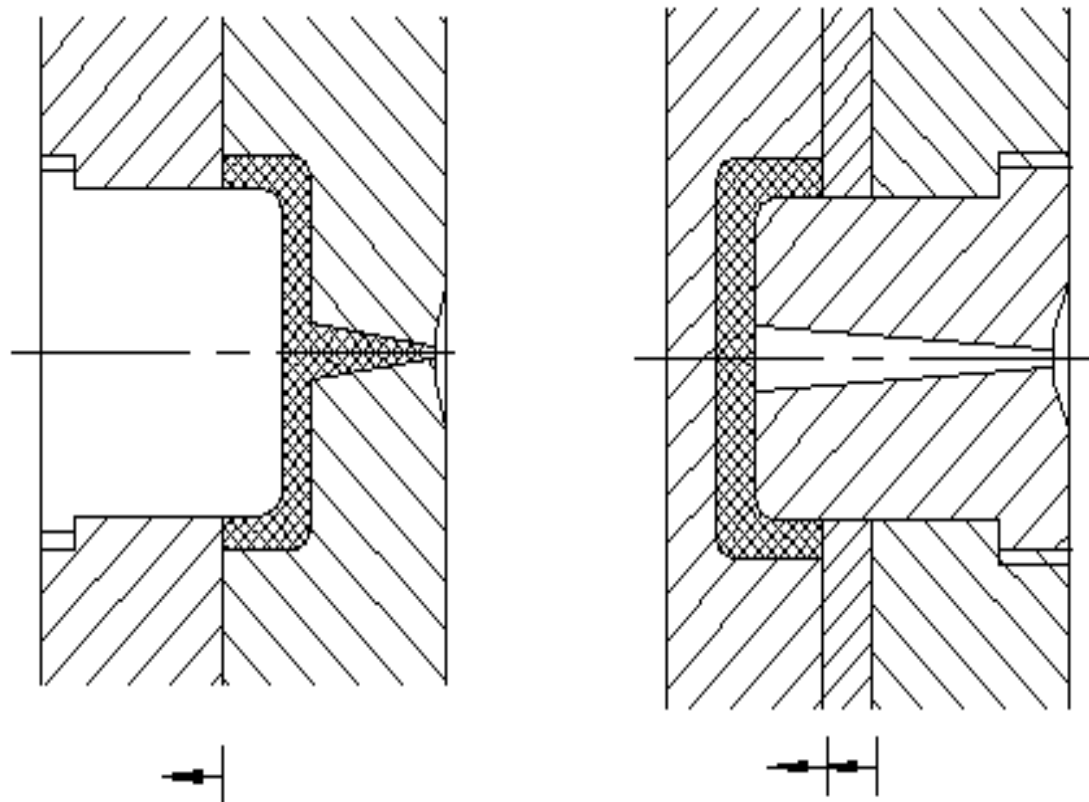


双分型面注射模具动作原理

停止

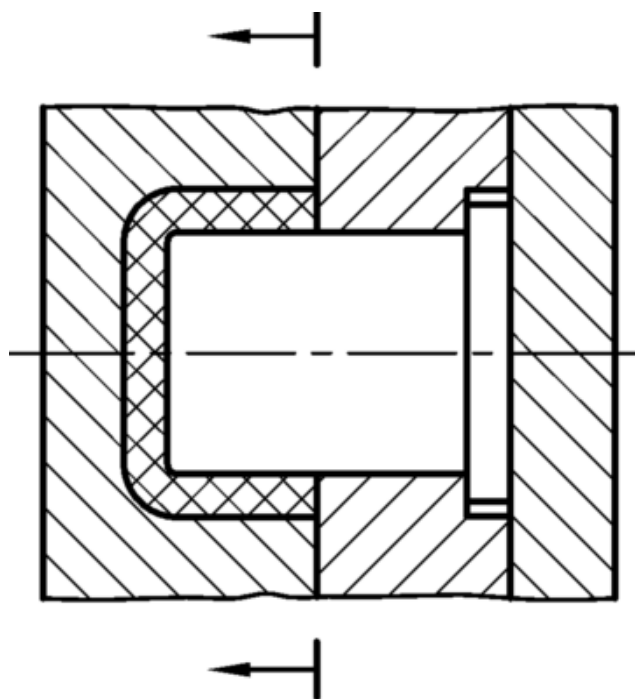
d. 分型面的选择原则

- 选在塑件外形最大轮廓处
- 分型线不影响塑件外观
- 有利于脱模，塑件留在动模一侧
- 有利于保证塑件尺寸精度，有同轴度要求的塑件部分放在分型面的一侧
- 避免侧孔，避免定模滑块
- 有利于锁模，塑件最大投影面放在合模方向
- 合理安排浇注系统，利于排气
- 有利于模具加工

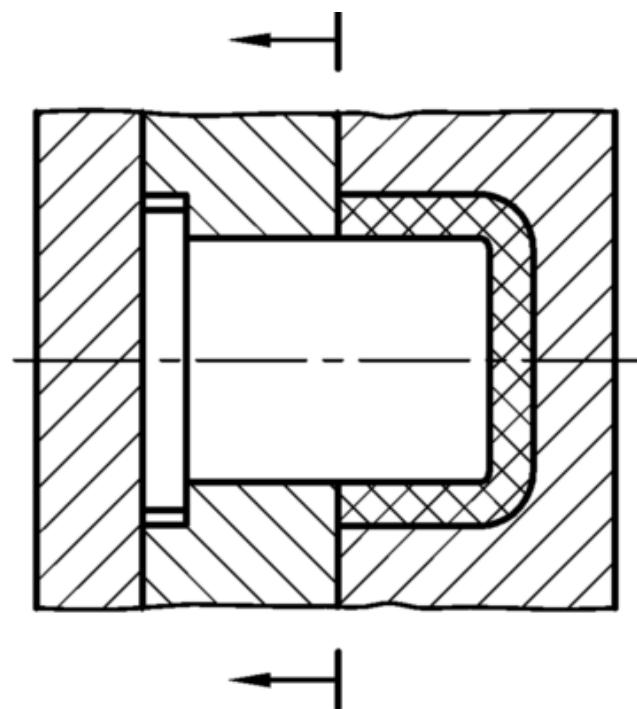


改变塑件在模内的摆放方向，以保证塑件的外观要求

❖ 思考：下面两图的分型面选择会使塑件在分型后在留在哪一模？对脱模有何影响？



a图



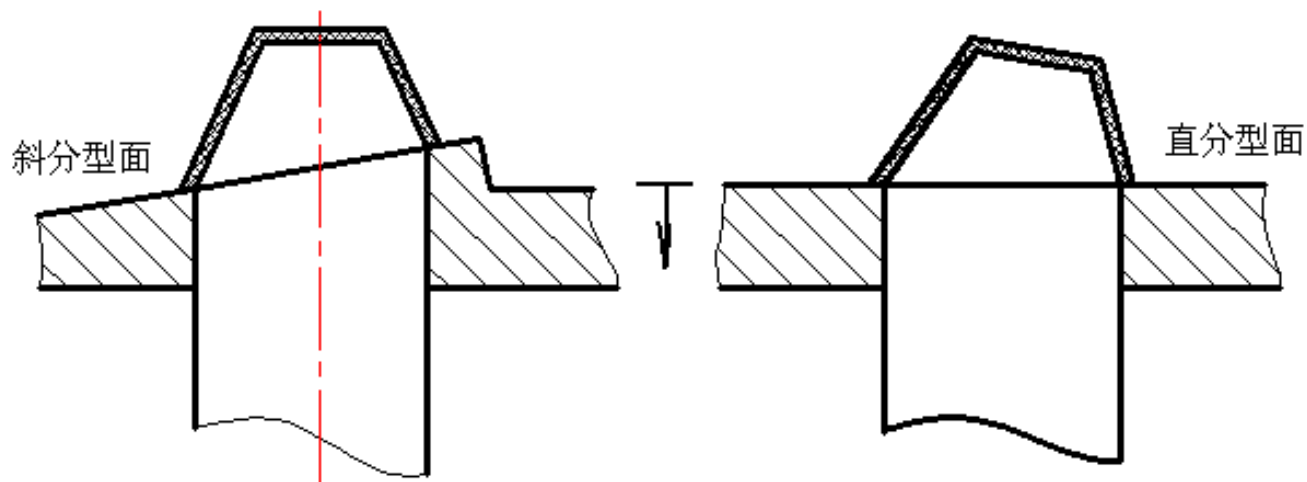
b图

分析：

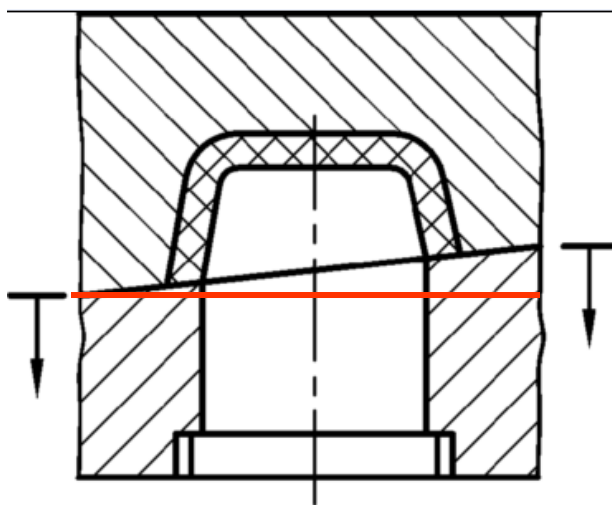
- ❖ 1、按a图分型，塑件收缩后包在定模型芯上，分型后会留在定模一侧，这样就必须在定模部分设置推出机构，增加了模具结构的复杂性。
- ❖ 2、按b图分型，分型后塑件会留在动模，利用注射机的顶出装置和模具的推出机构很容易的推出塑件。合理

结论：分型面的选择要考虑有利于留模方式，便于塑件顺利脱模。

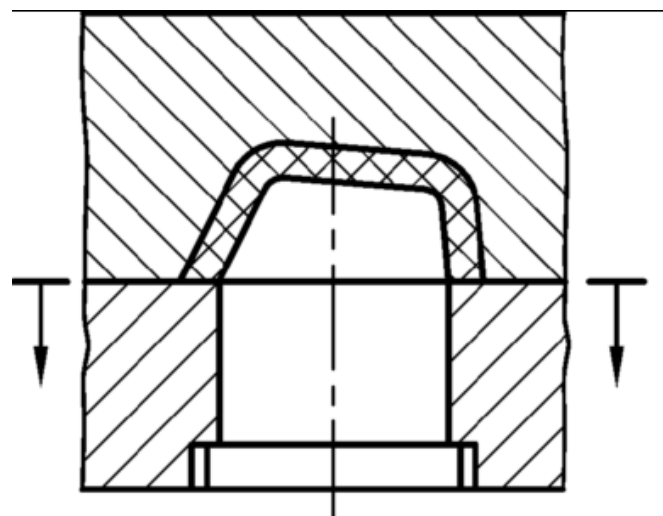
**思考：下图的塑件可采用斜、直两种分型面，请
从模具方面考虑比较其优缺点？**



分析：



a图 合理



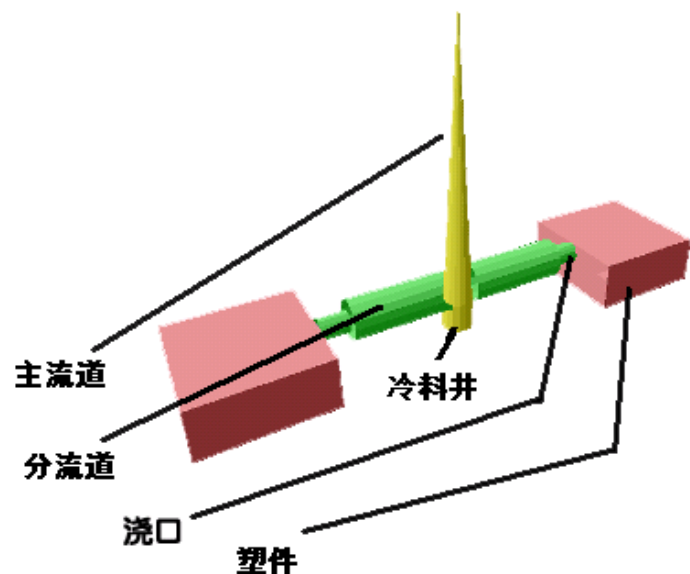
b图 不合理

- ❖ 1、按b图分型，因型芯头部和型腔不对称，型芯和型腔加工很困难。
- ❖ 2、按a图采用倾斜分型面，则加工容易。

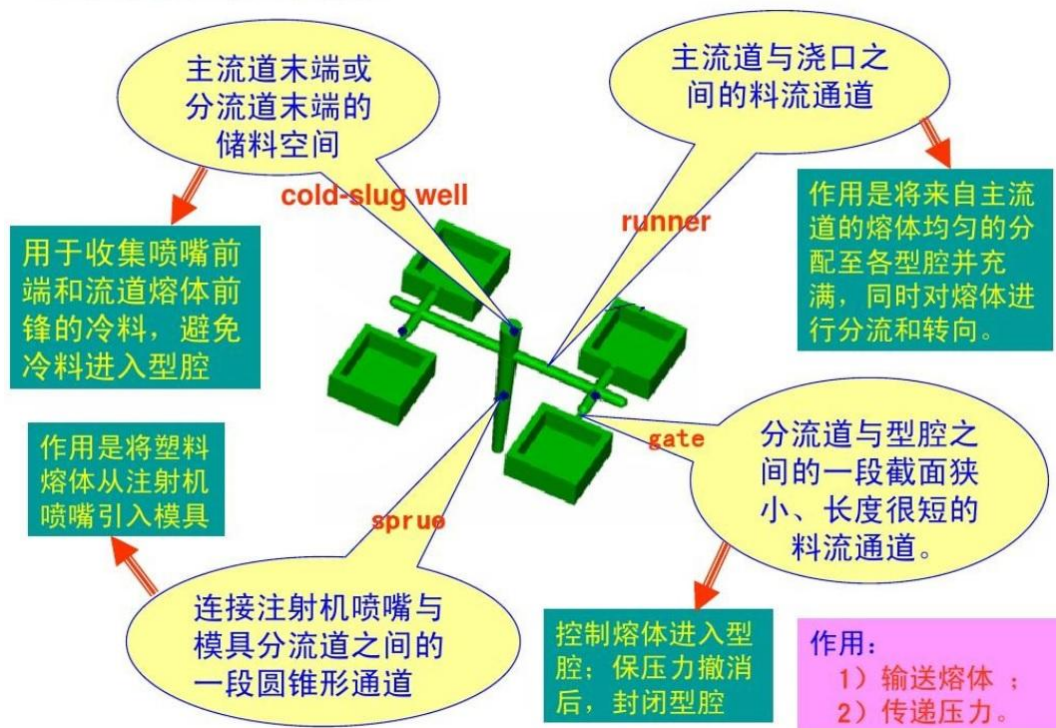
结论： 分型面的选择应有利于模具的加工。

3) 模具

a. 浇注系统:



2 浇注系统的功用



① 浇口种类

浇口种类

直浇口（最简单）

点浇口

隔膜式浇口

盘形浇口

（圆筒制品，避免熔接缝）

膜状浇口

（面积大的扁平薄制品）

潜伏式浇口

（开模可自动去除凝料）

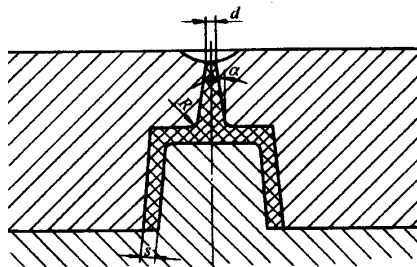


图 4-4 直浇口
—脱模斜度 s —壁厚 d —直浇口（直径， $d \geq 0.5$ ）

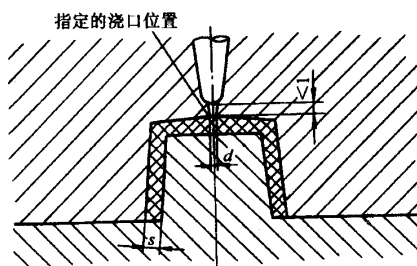


图 4-5 点浇口
 $d \leq 2/3$

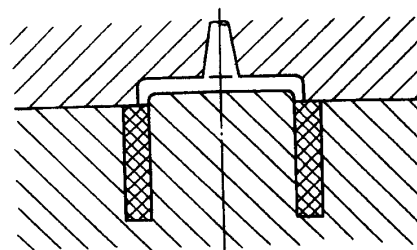


图 4-6 隔膜式浇口

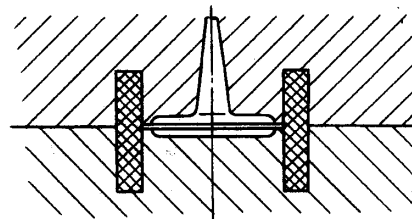


图 4-7 盘形浇口

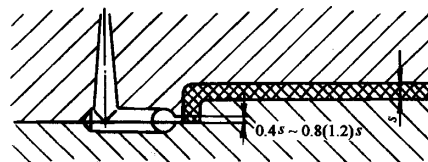


图 4-8 成型大面积塑件优先选用的
飞边形（膜状）浇口

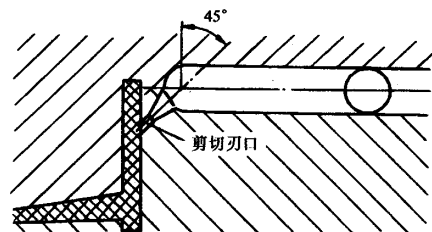
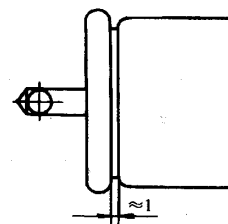


图 4-9 潜伏式（隧道式）浇口

② 平衡流道的方法 —— (a) 自然平衡

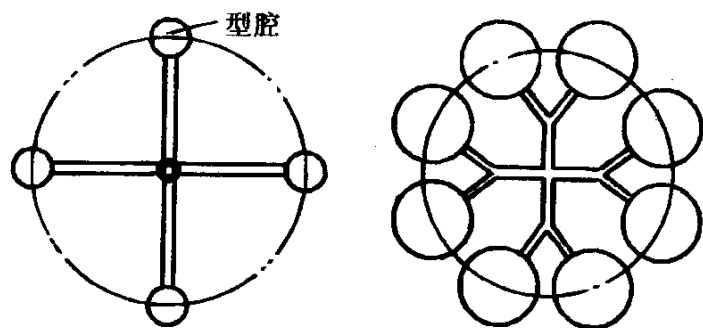


图 4-10 星形排列流道

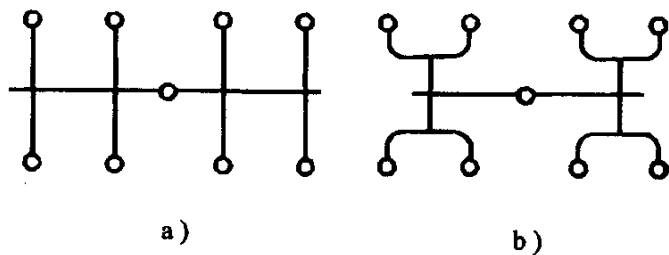


图 4-11 直线排列流道

a) 流动通道长度不等 b) 流动通道长度相等



② 平衡流道的方法 —— (b) 人工平衡

当一模多穴时，则分流道的设计要保证所有模穴充填塑料的时间相等。如属所有模穴体积形状相同，则分流道设计最好采用等长等断面。如模穴的体积不相等，则分流道的设计必须使流速相等的前提下，采用不等断面来达到流量不等也即达到充填时间相等的目的。但是还得用改变流道长度的办法来调节阻力大小方能达到上述目的。现推导如下：

设两模穴大小不等，要求流量各为 Q_1 与 Q_2 ，分流道中流速相应为 v_1 与 v_2 ，分流道的直径相应为 d_1 与 d_2 ，则

$$v_1 = \frac{Q_1}{\frac{\pi}{4} d_1^2}, \quad v_2 = \frac{Q_2}{\frac{\pi}{4} d_2^2}$$

要使 $v_1 = v_2$ ，则

$$\frac{Q_1}{\frac{\pi}{4} d_1^2} = \frac{Q_2}{\frac{\pi}{4} d_2^2}$$

所以，

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2} \quad (5-6)$$

但根据流变方程式(2-43)得知，

② 平衡流道的方法 —— (b) 人工平衡

$$Q = \frac{\Delta P}{\mu} \frac{\pi R^4}{8L} = \frac{\Delta P}{\mu} \frac{\pi d^4}{8 \times 16L} \quad (5-7)$$

现要 ΔP 和 μ 不变, 则 Q 为 d 与 L 的函数, 因此必须再调节流道长度 L 。由式(5-7)得,

$$Q_1 = \left(\frac{\Delta P}{\mu} \frac{\pi}{8 \times 16} \right) \left(\frac{d_1^4}{L_1} \right)$$

$$Q_2 = \left(\frac{\Delta P}{\mu} \frac{\pi}{8 \times 16} \right) \left(\frac{d_2^4}{L_2} \right)$$

代入式(5-6)得,

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{d_1^4}{L_1} \cdot \frac{L_2}{d_2^4} = \frac{d_1^2}{d_2^2}$$

移项相约得,

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2} = \frac{Q_1}{Q_2} \quad (5-8)$$

式中: Q_1, Q_2 ——塑料熔体流量(厘米³/秒);

d_1, d_2 ——分流道直径(厘米);

L_1, L_2 ——分流道长度(厘米)。

这里要指出的, 以上演算没有考虑模子温度不均的因素以及分流道转弯局部阻力因素等。实际上还要结合这些因素作校正方可达到充填时间相等的目的。

3) 模具

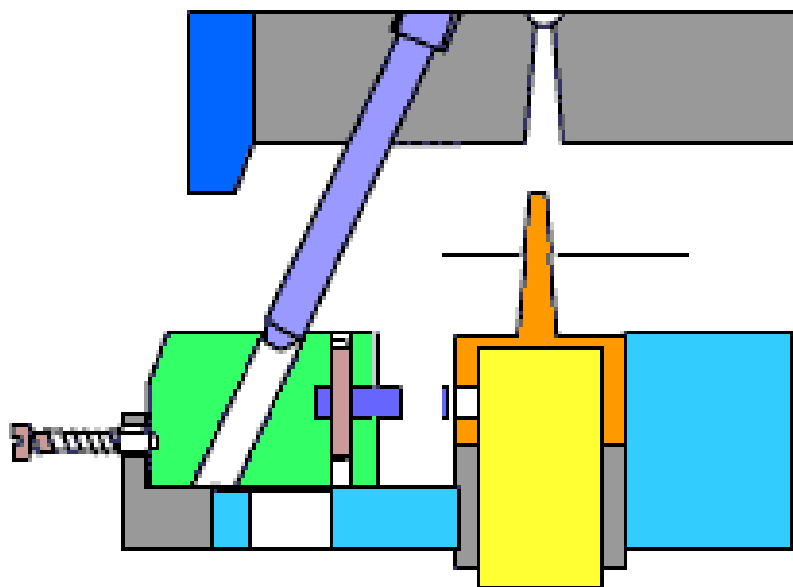
b. 成型零件:

型腔: 阳阴模尺寸, 已知: 排气位置, 脱模方式,
(顶出杆)

①收缩率: PP1.5% ②壁薄加强筋 ③螺纹斜度圆角

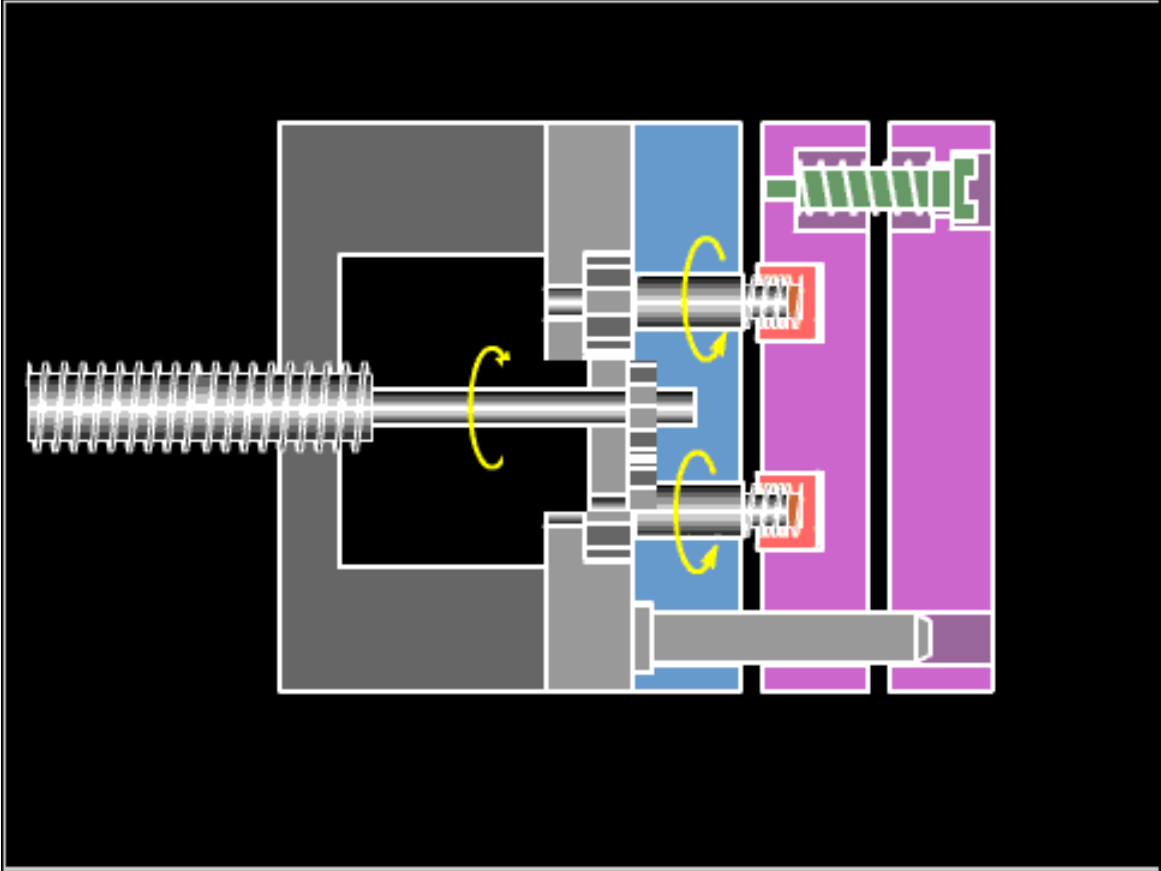
c. 抽芯机构: 制品侧面有孔、槽、予伏物——抽出。

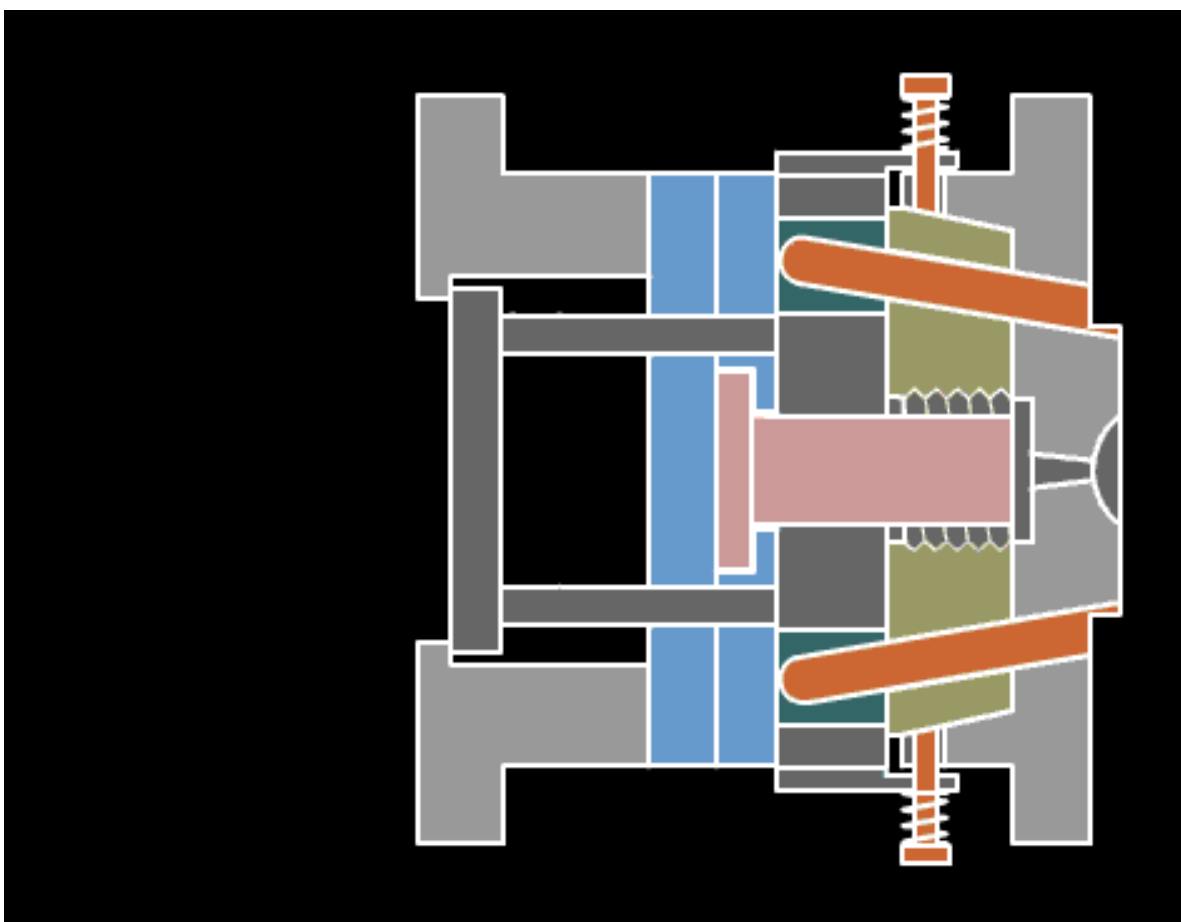
d. 模具的加热与冷却机构



側向分型抽芯模具動作原理

得止





e. 部件设计的原则

- 形状简单，以降低费用
- 有脱模斜度
- 壁厚均匀
- 最小壁厚约 ~ 0.025 inch (0.63 mm)
- 避免尖锐的拐角
- 隐藏熔接缝

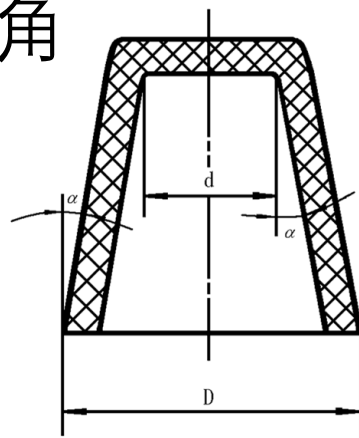


图15-12 脱模斜度的取法

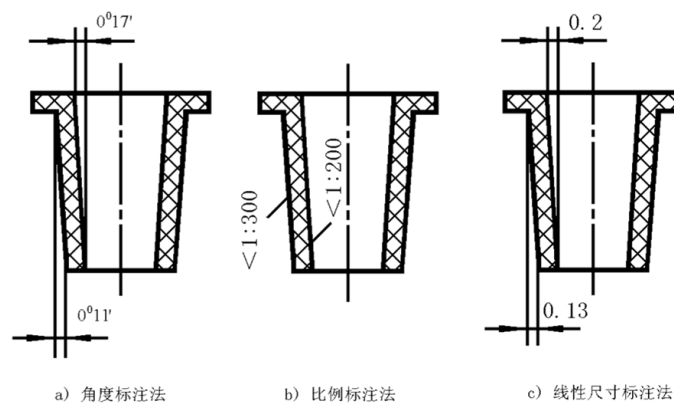


图15-13 脱模斜度的标注

f. 壁厚t与流程(流动方向的长度) L关系公式

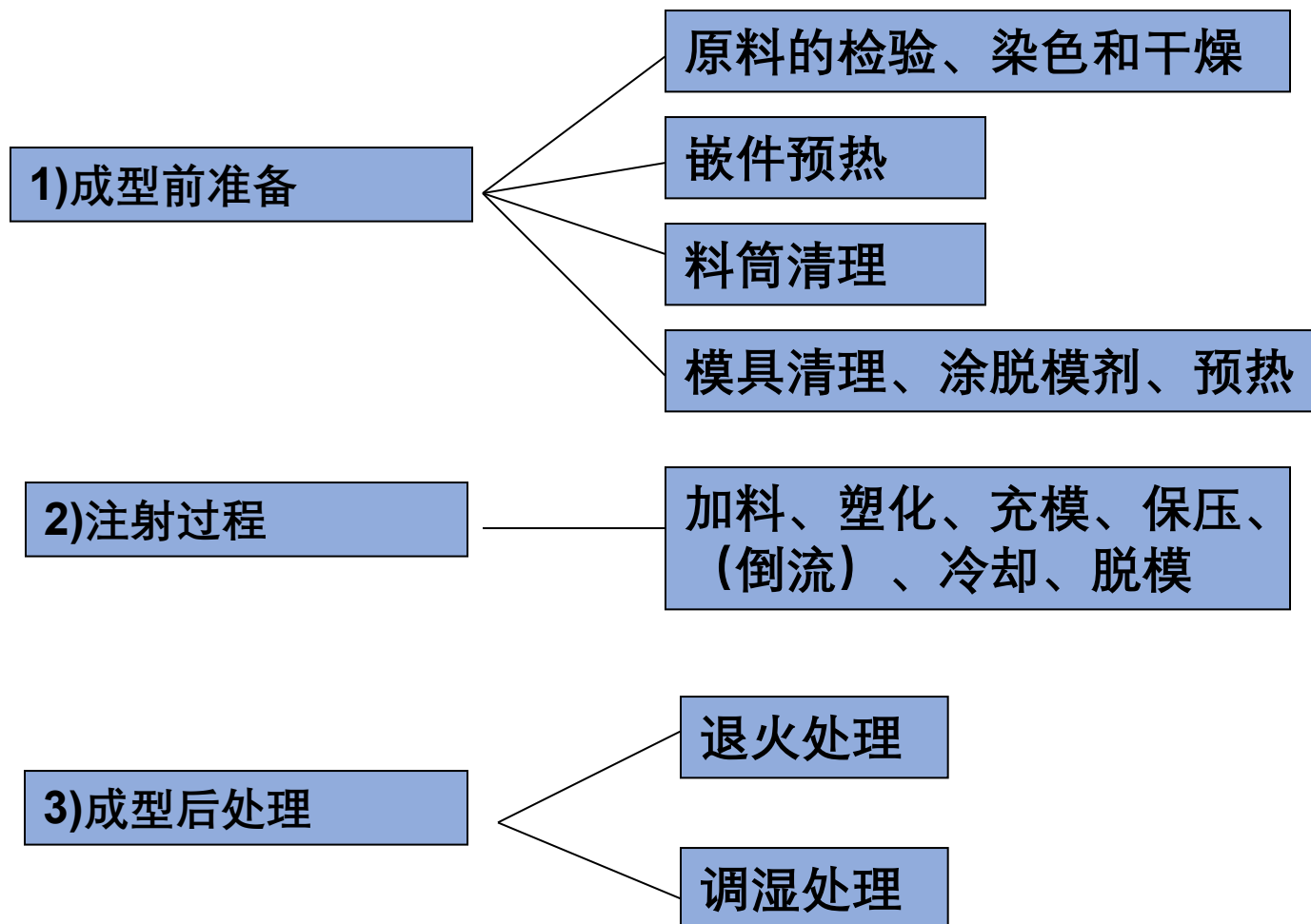
单位： mm

塑料品种	t、L的关系
流动性好（如 PE 、 PA ）	$t=(L/100+0.5) \times 0.6$
流动性中等（如 POM ）	$t=(L/100+0.8) \times 0.7$
流动性差（如 PC ）	$t=(L/100+1.2) \times 0.9$

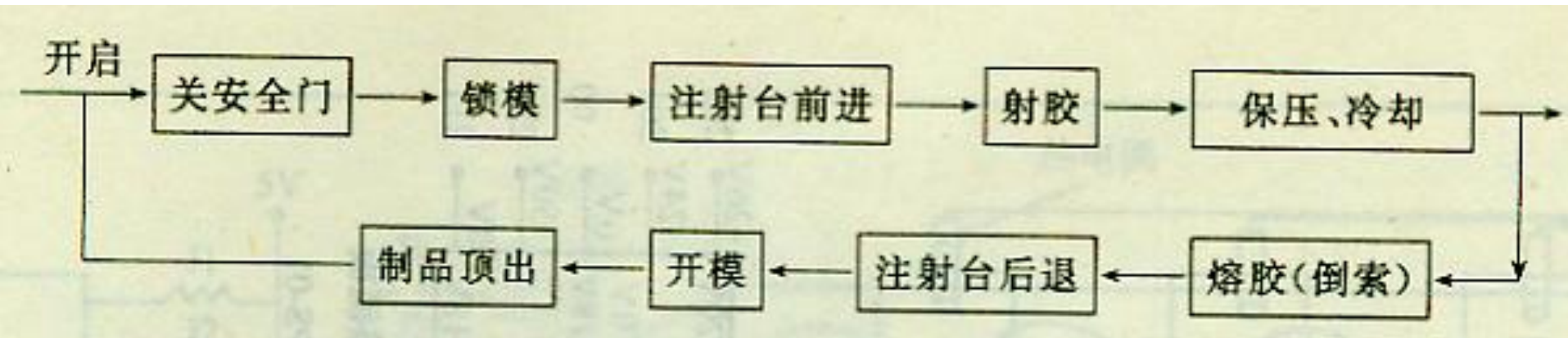
熔体流动性越好，在相同L下可以做的制件越薄

3.2.3 注射成型的工艺过程

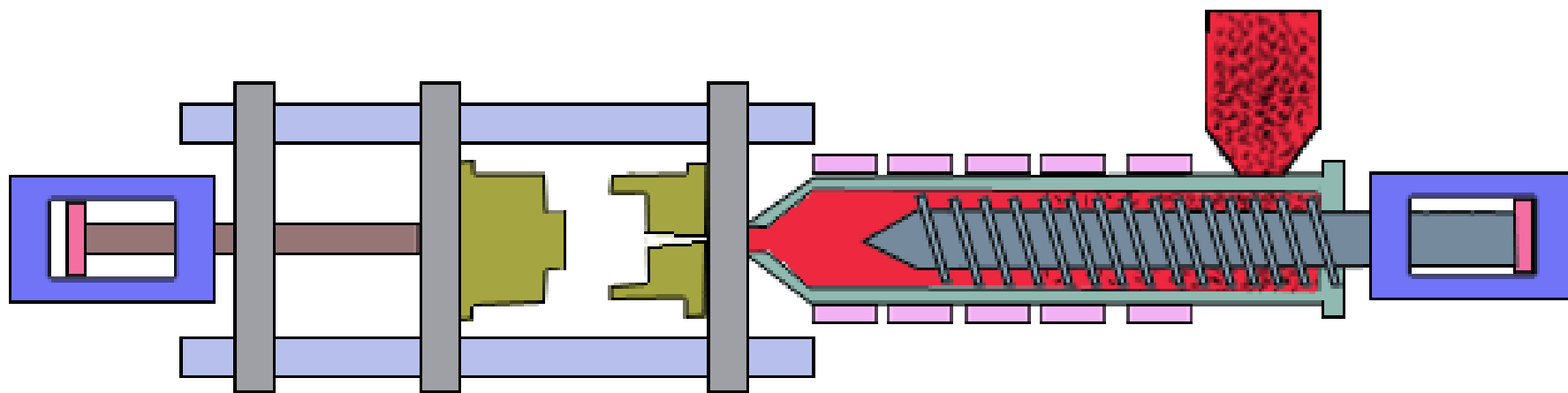
1. 整个注射成型过程（包含前期准备和注射后制品的后处理）



2. 注射过程



注射过程的分解动画



合模

A. 塑化

螺杆式注射机，受料筒加热和螺杆旋转产生的搅拌、混合和剪切作用，最后达到塑化。

可通过采用更高的背压和螺杆转速来改善塑化情况。

B. 注射充模

注射：指塑化良好的熔体在柱塞（或螺杆）推挤下注入模具的过程。

（压力降图）

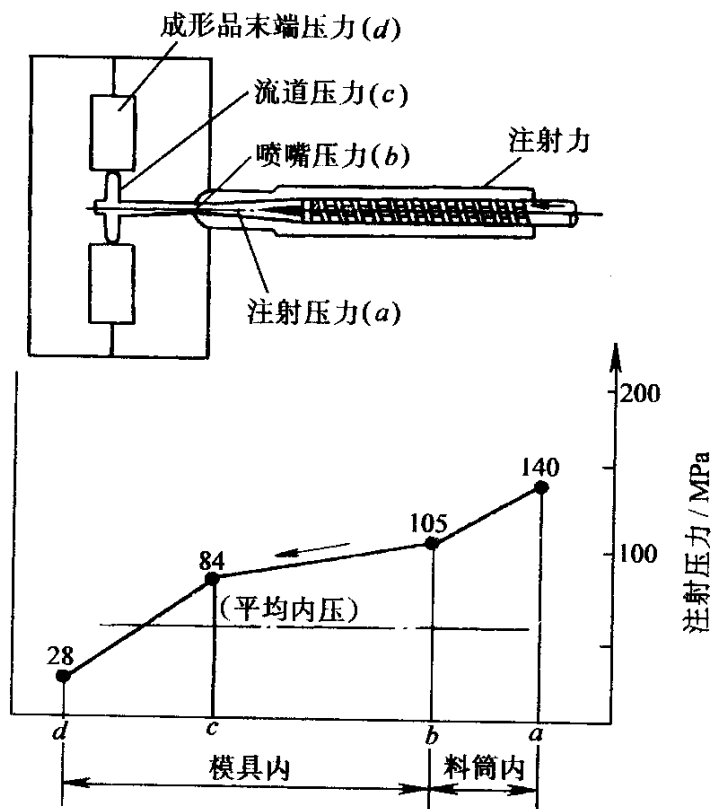


图 2-6 注射压力和模具内压力

C. 从充模到冷却四个阶段

(1) 充模阶段

以柱塞(螺杆)向前移动起直至塑料充满模腔为止(时间 t_1)。

(2) 压实(保压)阶段

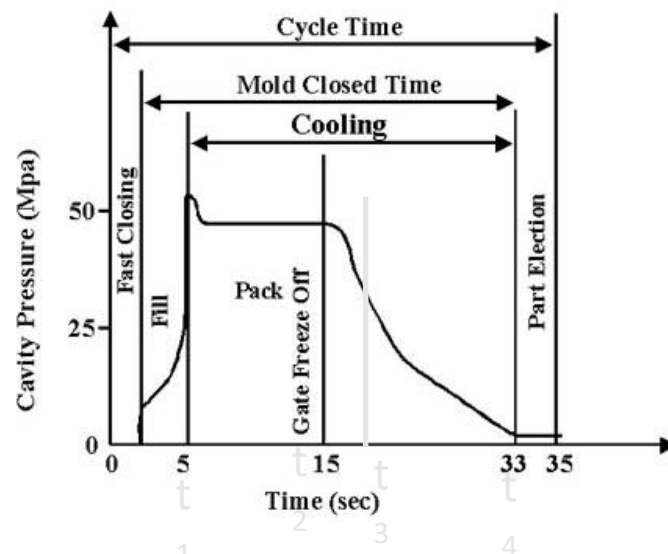
熔体自充模模腔(时间 t_1) 至柱塞(螺杆)撤回时为止(时间 t_2)。

熔体因冷却而发生收缩，但因塑料仍然处于柱塞(螺杆)的恒压下，料筒内的熔料必然会向模具内继续流入以补足因收缩而出现的空隙。

压实阶段对于提高制品的密度、降低收缩率和克服制品表面缺陷都有影响。

注射成型和模压成型最大的区别（也是优势）：

注射成型有保压补料。



保压时间对制品收缩率的影响

以注射温度254℃，注射压力112.5兆帕的成型条件注射PS制品，从下列数据中可以看出保压时间对制品收缩率的影响：

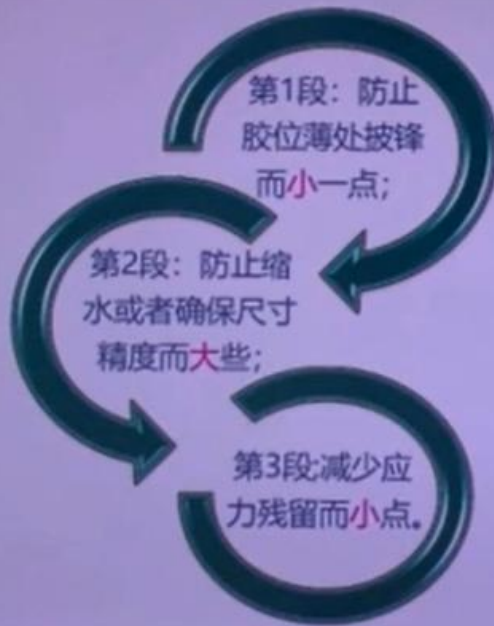
保压时间/S	5	7	9	13	17
制品重量/g	142	144	146	150	153
收缩率/%	0.88	0.64	0.56	0.4	0.2

从注射制品质量来看，保压时间了5秒的制品，表面有颇大的“缩痕”，保压时间7秒时，“缩痕”变小，保压时间9~17秒，制品表面已无“缩痕”。

分段保压设定

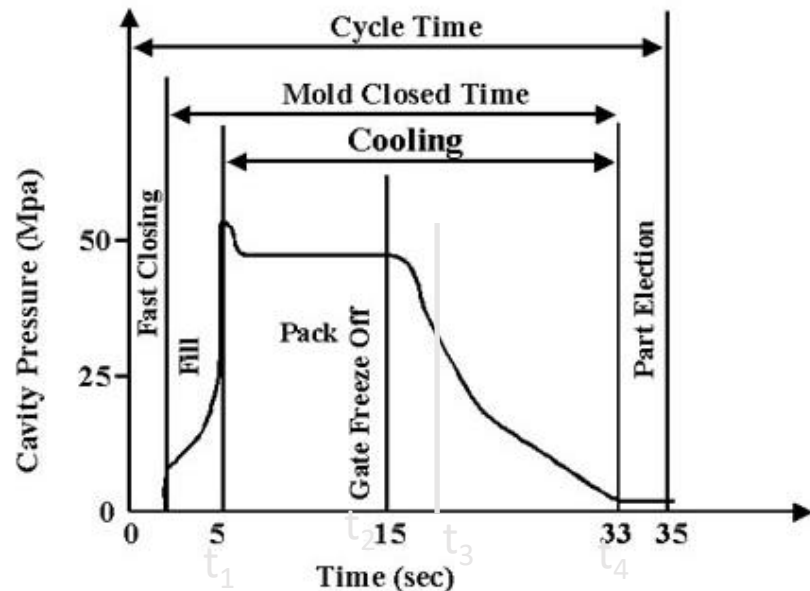
知乎

为什么要用多级保压压力、怎么用？



保压段数	保压压力(MPA)	保压时间(s)
第1段	20	1.5
第2段	45	2
第3段	18	1

上图中，哪个参数最关键？



(3) 倒流阶段

从柱塞(螺杆)后退时(时间 t_2)

开始到浇口处熔料冻结时为止(时间 t_3)。

原因：模腔内的压力比流道内高，导致塑料熔体的倒流，从而使模腔内压力迅速下降。倒流将一直进行到浇口处的熔料冻结时为止。

如在喷嘴中装有止逆阀，则倒流阶段就不存在。

(4) 冻结后的冷却阶段

从浇口处熔料完全冻结时起(时间 t_3)

到制品从模腔中顶出时(时间 t_4) 止。

作用：继续冷却，使制品脱模时有足够的刚度而不致扭曲变形。

制品脱模时，模内压力与外界压力的差值称为残余压力。

只有在残余压力接近零时，脱模才较顺利，并获得满意的制品。

D. 塑件的后处理

- 目的：减少内应力，稳定尺寸
- 方法：主要有退火处理和调湿处理。

(1) 退火处理是把制品放在一定温度的烘箱中或液体介质(如热水、热矿物油、甘油、乙二醇和液体石蜡等)中一段时间，然后缓慢冷却。温度高于使用温度 $10 \sim 20^{\circ}\text{C}$ ，低于热变形温度 $10 \sim 20^{\circ}\text{C}$ 。

退火处理的效果：消除了塑料制品的内应力，稳定了尺寸。对于结晶型塑料还能提高结晶度，稳定结晶结构，从而提高其弹性模量和硬度，但却降低了断裂伸长率。

(2) 调湿处理主要是用于聚酰胺类塑料的制品。将刚脱模的这类塑料制品放在热水中处理，不仅隔绝空气，防止氧化，消除内应力，而且还可以加速达到吸湿平衡，稳定其尺寸，故称为调湿处理。

3.2.4 影响制品性能的因素

注射成型的主要参数：

压力、温度、速度
时间

四个关键过程：

塑化、
充模、
保压、
冷却

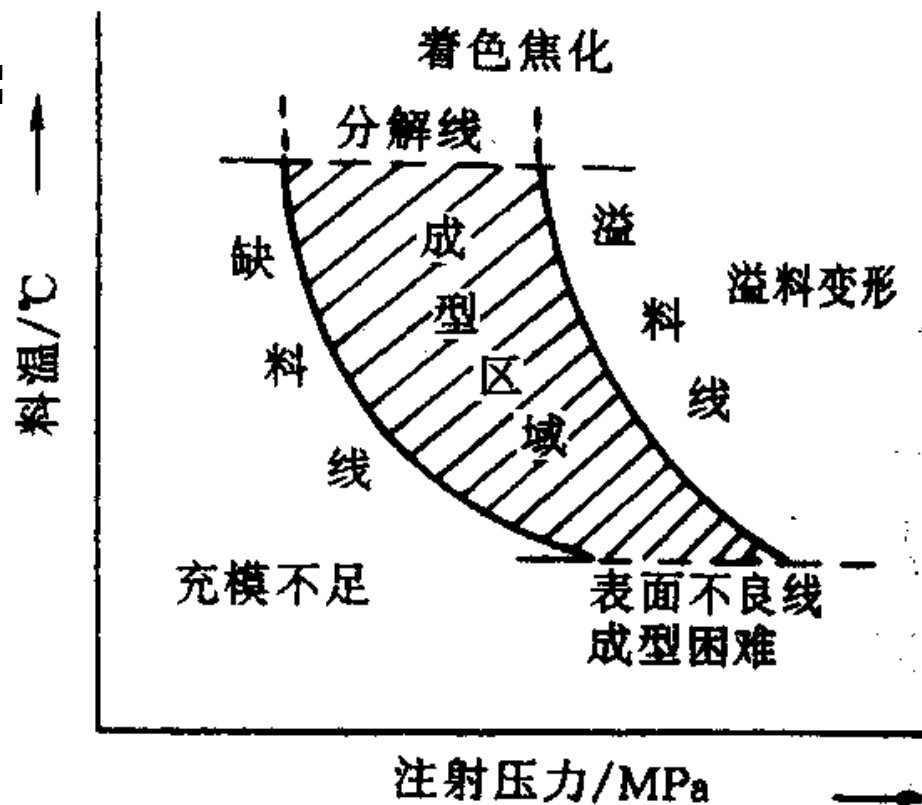


图 8-27 注射成型面积图

注射机		模 具	
制造厂家	_____	制造厂家	_____
型 号	_____	编 号	_____
编 号	_____	模具厚度	mm _____
锁 模 力	_____	总体尺寸	mm _____
注射容积	_____	浇口套半径和球面尺寸	mm _____
注射压力	_____	固定部件温控	℃ _____
温 控 段	_____	活动部件温控	℃ _____
喷嘴类型	_____	固定部件冷却	℃ _____
螺杆直径	_____	活动部件冷却	℃ _____
工艺参数		型 腔 数	
加料段温度	℃ _____	注射方式①	_____
2 段	℃ _____	塑 件 重	g _____
3 段	℃ _____	料 把 重	g _____
压缩段温度	℃ _____	总 重	g _____
喷嘴温度	℃ _____	光 洁 度②	μm _____
冷却温度	℃ _____	浇道截面	mm ² _____
螺杆行程	mm _____	塑件面积	cm ² _____
缓冲垫长度	mm _____	料把占总重	% _____
注射压力转换	_____	原 料	
注射压力	kg/cm ² _____	制造厂家	_____
保 压 力	kg/cm ² _____	牌 号	_____
螺杆背压力	kg/cm ² _____	批 号	_____
喷嘴高膜	mm _____	出厂日期	_____
塑炼前后喷嘴高膜情况	_____	包 装	_____
闭模速度	s _____	色 泽	_____
开模速度	s _____	熔融指数	_____
脱模行程	mm _____	比 重	_____
动模板行程	mm _____	粒度分析③	_____
塑炼螺杆转数	r/min _____	毛 重	_____
闭模时间	s _____	预 处 理④	_____
保压时间	s _____	测试者	
第三次注射时间	s _____	_____	
脱模时间	s _____	_____	
成型周期	s _____	_____	
环境温度	℃ _____	日期 年 月 日	

注：①按4.1各节所述的注射方式。②这里应有参照标准：现暂以石磨即从使用的研磨砂布牌号来表示。就细微粗度而言，μm(微米10⁻⁶米)是粗度计测量的单位。③是指粒料大小、柱面结构、凸凹度球状等，或其余不规则性，例如再生粒料占新料最大百分比等。④如预热、预干燥、脱水、干法染色等。

塑料注塑工艺，意大利塑料机械制造
公司编，王仁庆译，成都：四川科学技术出版社，1988.

1. 温度

①料筒温度:

- 在 $\theta_f(\theta_m) \sim \theta_d$ 之间，保证塑料熔体正常流动，不发生变质分解；
- 料筒后端温度最低，喷嘴前端最高；
- 当 $\theta_f(\theta_m) \sim \theta_d$ 范围窄时，料筒温度取偏低值。

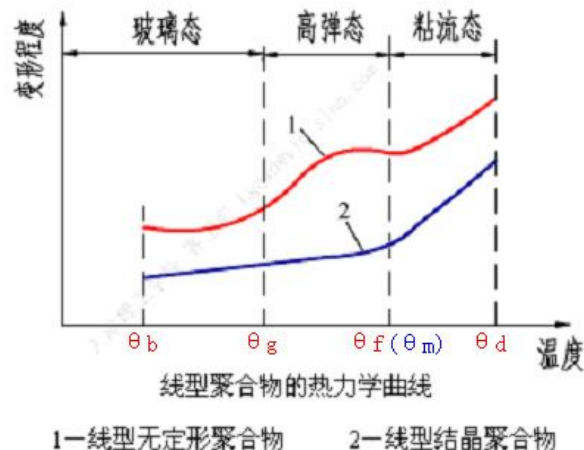
②喷嘴温度:

- 略低于料筒最高温度：防止熔料在喷嘴处产生“流涎”现象；但温度也不能太低，否则易堵塞喷嘴。

③模具温度: 决定熔体冷却速率

温度过高 一成型周期长，翘曲变形，影响尺寸精度；

温度太低 一产生较大内应力，开裂，表面质量下降。



温度对塑料成型性能的影响

表 4-3 各种塑料选用的模具温度

塑料名称	ABS	PC	POM	PSU	PPO	PCTFE
模具温度(°C)	60~70	90~110	90~120	130~150	110~130	110~130

注：PCTFE——聚三氟氯乙烯。

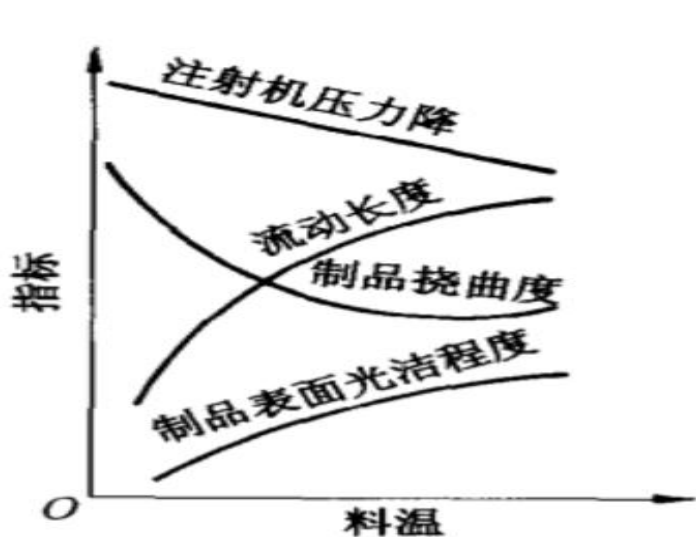


图 2-4 料温对制品及成型条件的影响

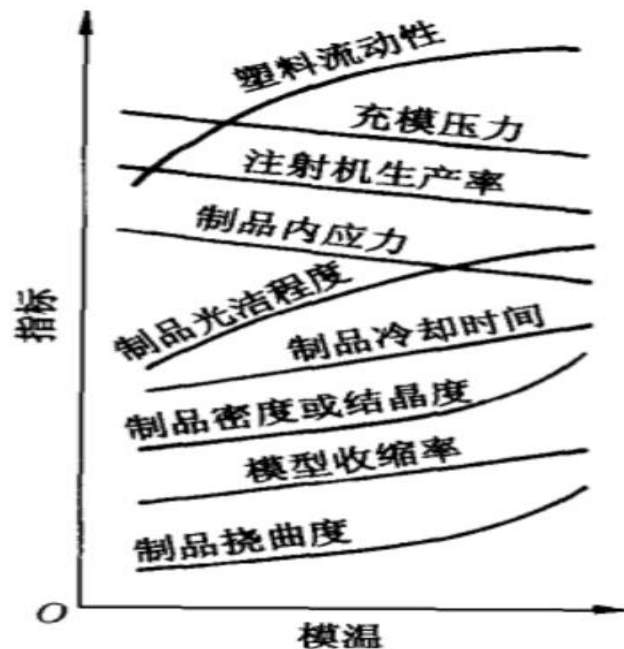


图 2-5 模温对塑料成型性能的影响

2. 注射压力

注射压力——是塑料充满和成型重要因素

主要作用 {

- a 推动前进
- b 克服阻力，到达模腔时压力是真实成型压力。
- c 在保压时，补料压实塑料。

一般70 – 170MPa

注射压力范围:

表 4-4 注射压力范围

熔体粘度和制品精度	注射压力 (MPa)	适用塑料
粘度较低, 形状、精度一般	70~100	PE、PS
粘度、精度有要求、形状较复	100~140	PP、PC、ABS
高、薄壁、长流程、精度高且较复杂	140~180	PSU、PPO、PMMA
、精密、微型	180~250	

粘度高、薄壁、流程长、尺寸要求精密的注射压力更高

注射压力和速度对制品性能的影响

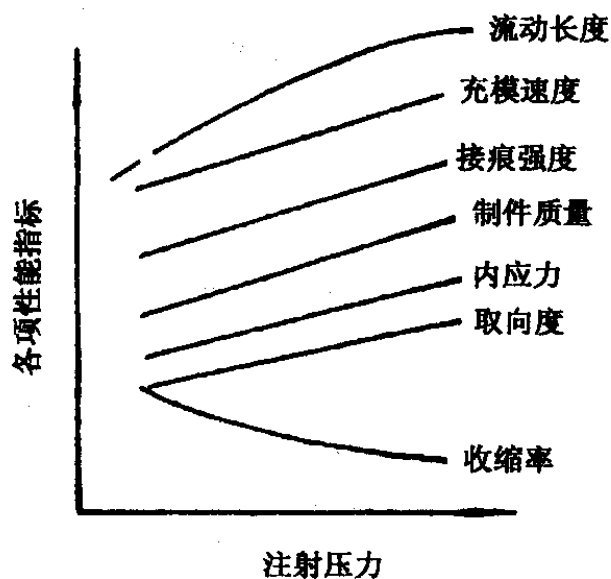


图 4-10 注射压力与制品性能的关系

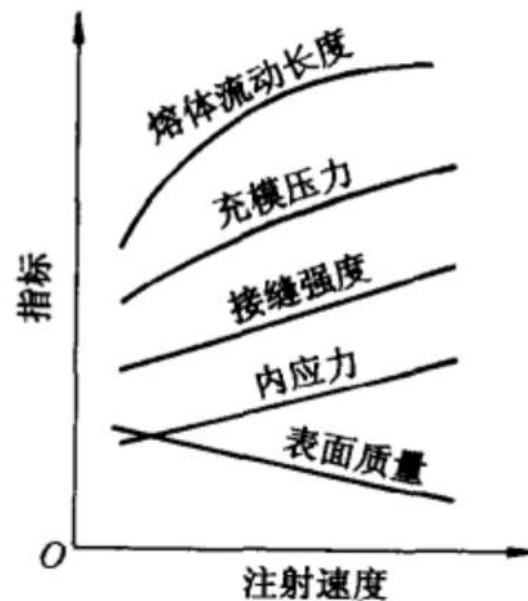


图 2-7 注射速度对塑料某些性能的影响

3. 速度：多段注射的运用

注塑机多段注射适合比较大的产品。

第一段注射先打满冷料头（如果有）；

第二段注射产品三分之一；

第三段注射满产品九十以上（第二段和第三段可合并）；

第四段将剩下的部分注射完成。

注射速度参数的一般设置是中速，快速，慢速。

https://v.youku.com/v_show/id_XMjk0NjIwMzY0NA==.html

口诀：

一段中速走水口

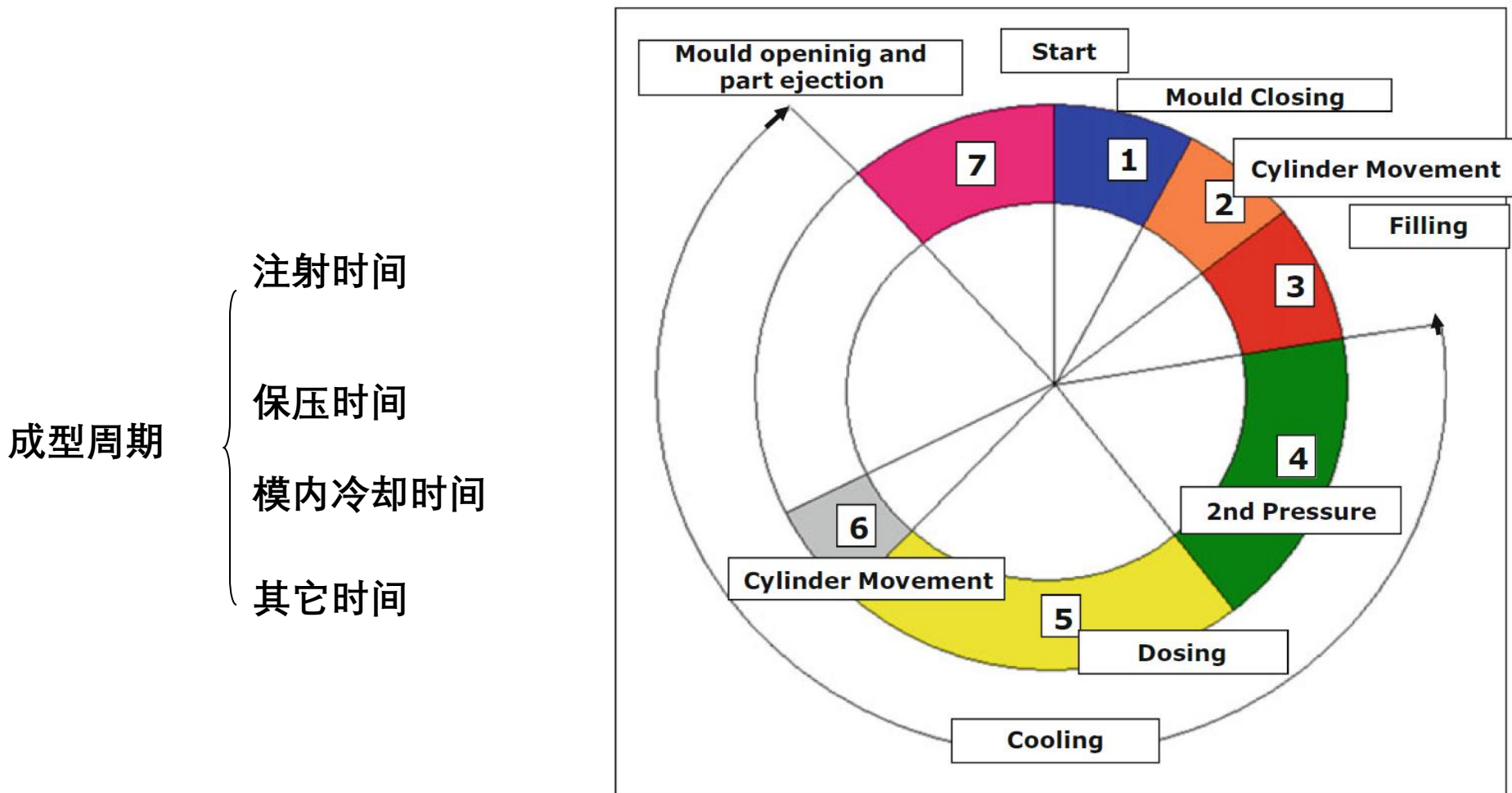
二段慢速进浇口

三段快速走95%

四段保压

4. 时间（成型周期）

成型周期或总周期 —— 完成一次注射成型过程所需的时间。



(1) 冷却时间

a. 精确计算

$$\text{Minimum Cooling Time} = t_c = \frac{h^2}{\alpha \pi^2} \ln \left| \frac{4}{\pi} \left(\frac{T_M - T_W}{T_E - T_W} \right) \right|$$

For Example: with

α = thermal diffusivity $\sim 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$

h = plate thickness $\sim 3 \times 10^{-3} \text{ m}$

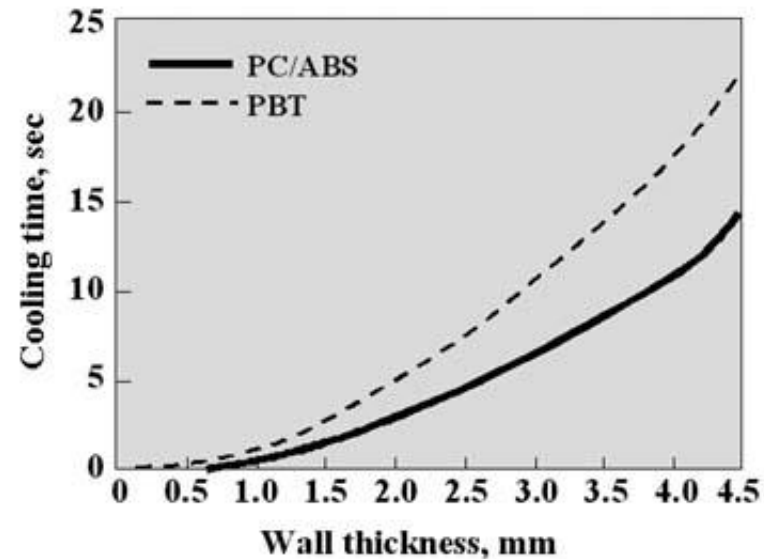
T_W = mold wall temperature $\sim 50^\circ\text{C}$

T_M = melt temperature $\sim 250^\circ\text{C}$

T_E = ejection temperature $\sim 100^\circ\text{C}$

Minimum cooling time for centerline to reach T_E is $t_c \sim 23 \text{ sec.}$

Cooling Time vs. Wall Thickness



b. 简单估算 $t_c = 2s^2$

$t_c[\text{s}]$ = cooling time

$s[\text{mm}]$ = the article's wallthickness

冷却时间和壁厚平方成正比

另一种说法：“注塑五要素”（工艺参数）

温度：料筒温度、模具温度等。

压力：注塑压力、背压、锁模压力等。

时间：注塑时间、保压时间、冷却时间等。

速度：射出速度、开闭模速度、脱模速度等。

位置：计量位置、顶出位置、开模位置等。

https://mp.weixin.qq.com/s/kt2S2gbXk0732MTI4LPK_Q

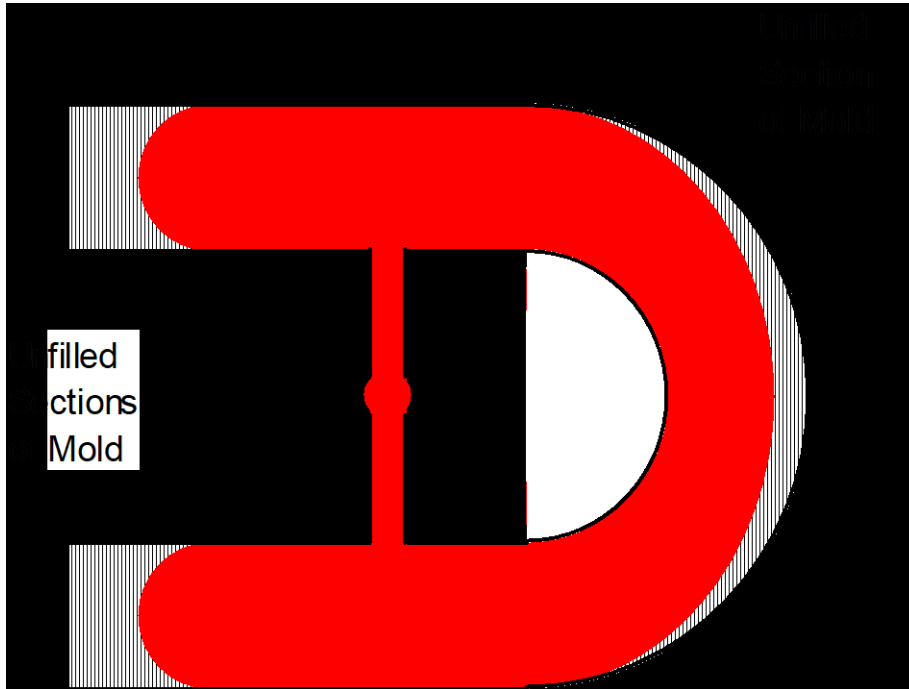
注射成型调机口诀

- 螺杆行走要有力
- 走胶位置要平衡
- 注塑速度管缺胶
- 料花色差看背压
- 模温保压调尺寸
- 夹线浇口要慢速。

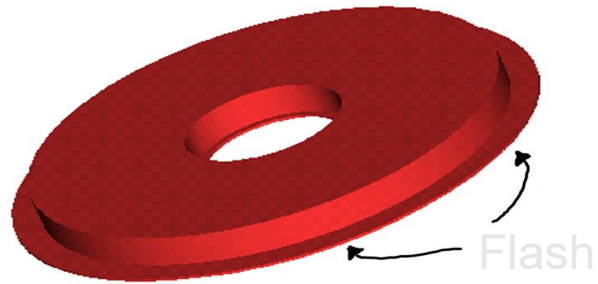
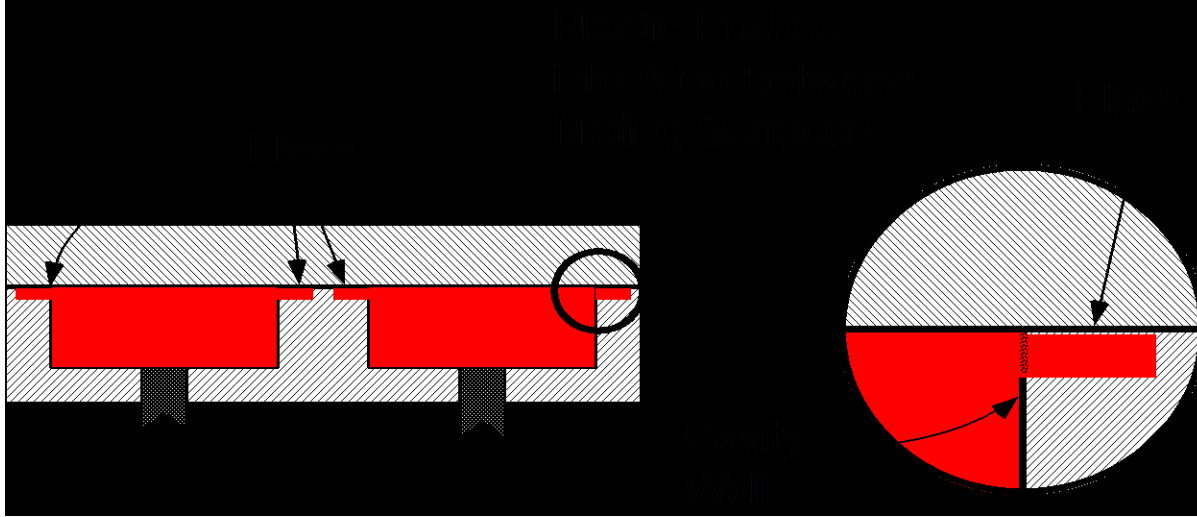
3. 2. 5 注射制品的缺陷 (Injection Molding Defects)

- 短射(Short Shot)
- 飞边(Flashing)
- 熔接缝(Weld Lines)
- 缩痕 (Sink Marks)
- 残余应力(Residual Stresses)
- 喷射(Jetting)

1. Short Shot (短射, 欠注)

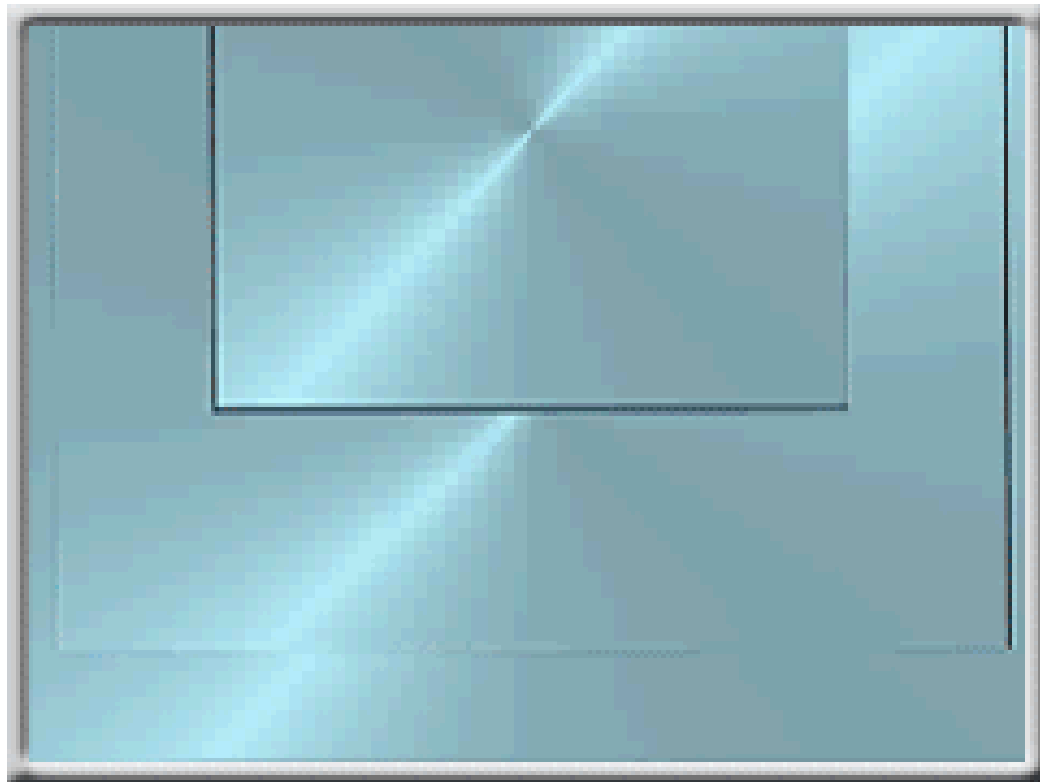


2. Flash (飞边, 批锋)

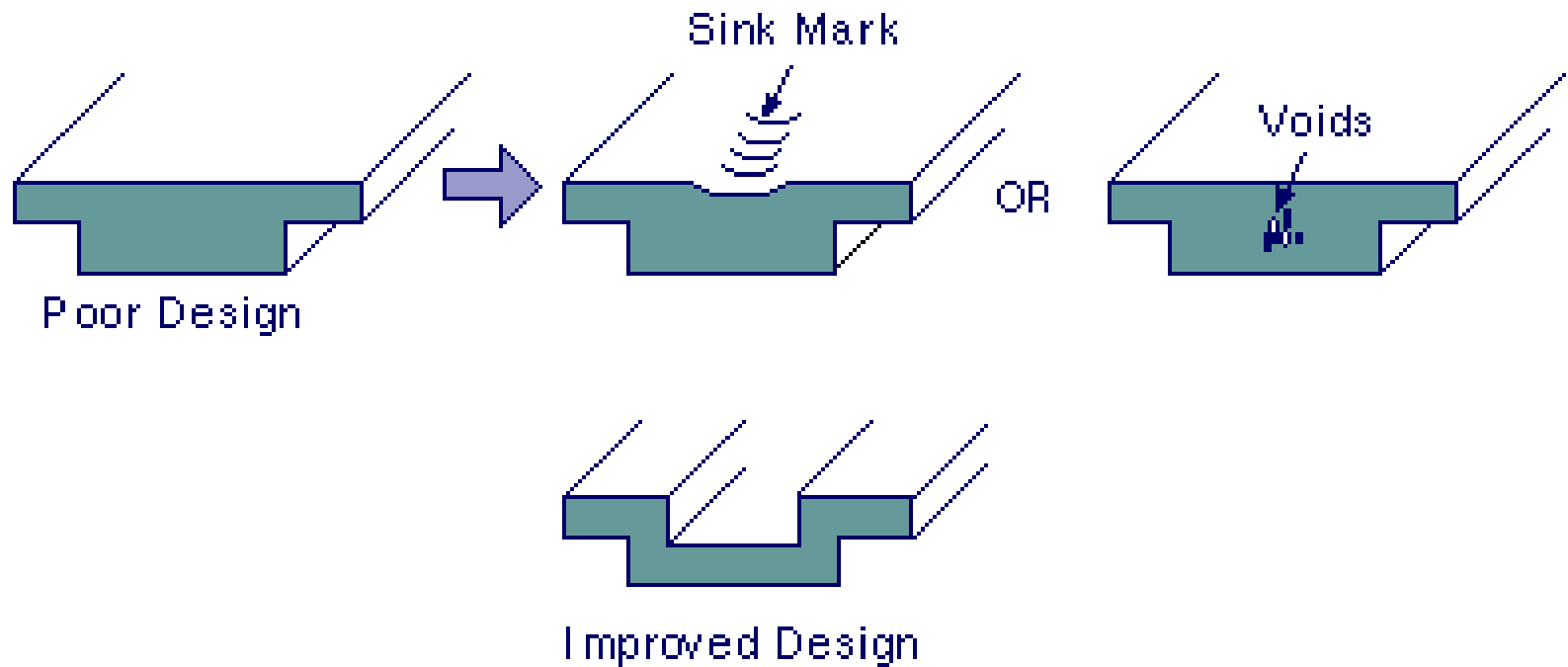


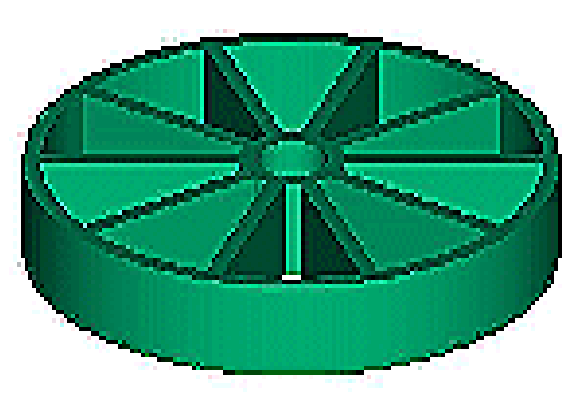
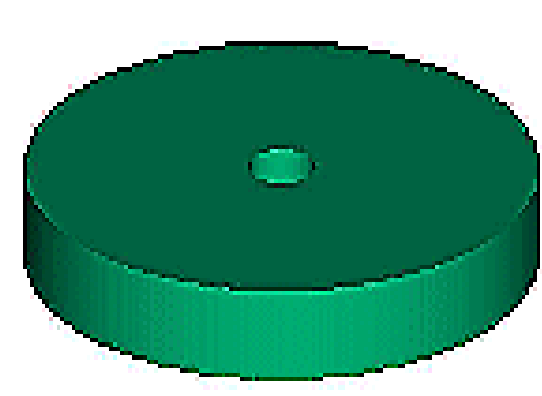
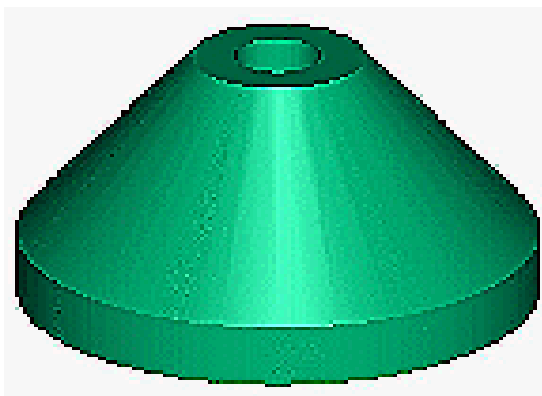
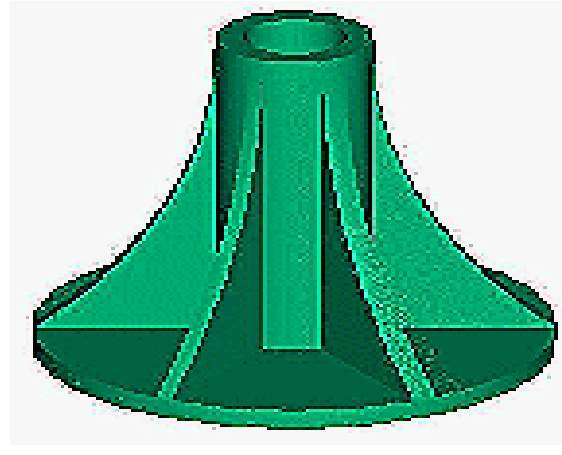
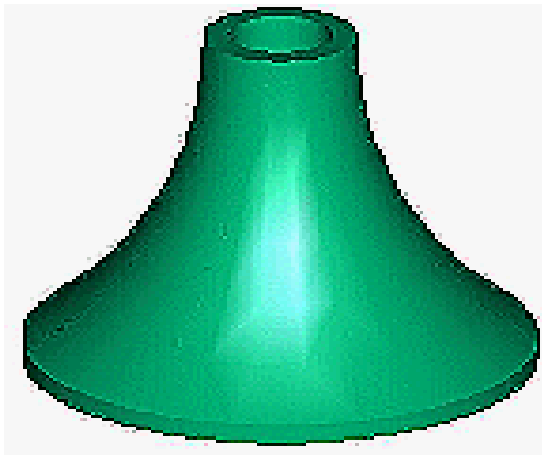
3. Weld line (熔接线)

模塑件的一种线状痕迹,系由注射或挤出中两股料流相遇时在其界面处未完全熔合而造成的。



4. Sink Marks (缩痕, 缩水)

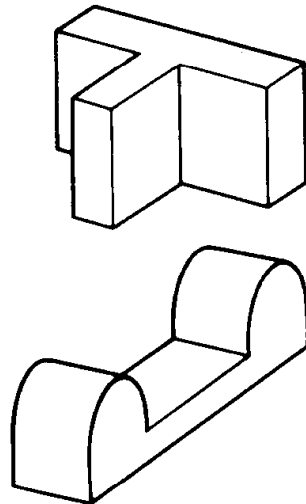




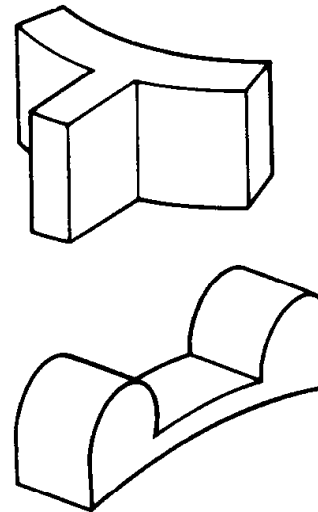
5. Warpage Defects (翹曲)



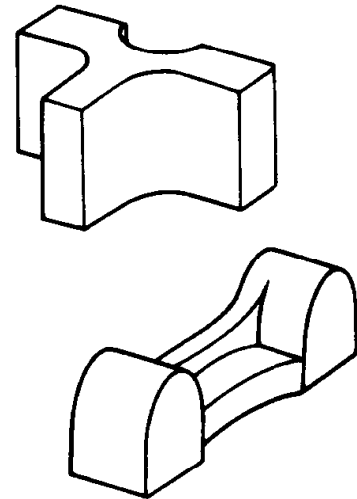
(a) Original design



Distortion



Modified design



6. 注塑制品的内应力

注塑制品的内应力较大，其中包括：

- ① 取向应力：在充模流动及冷却时被固定下来的应力；
- ② 温度应力：注射中冷却不均匀而产生的应力；
- ③ 变形应力：脱模时制品变形产生的应力。

应力产生的原因：偏离平衡态；收缩不均匀等。

注射成型的核心矛盾之一是高的成型压力导致的制品密实（优点）和内应力大（缺点）的矛盾

7. 聚合物的成型收缩率

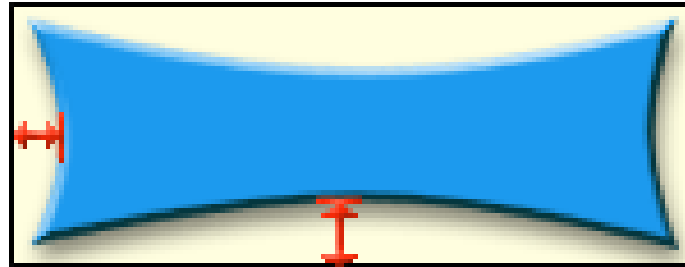


Table 12.2 Characteristic Shrinkages for Various Plastics

Shrinkage (mm/mm)	Type of Material
0–0.002	Polyester (thermoset) BMC, SMC
0.001–0.004	Polycarbonate, 20% fiberglass
0.002–0.008	Acrylic
0.002–0.003	PVC
0.004–0.007	ABS
0.004–0.006	Polystyrene
0.005–0.007	Polycarbonate
0.005–0.008	Polyphenylene oxide
0.008–0.015	Nylon (6/6)
0.010–0.020	Polypropylene
0.018–0.023	Acetal
0.007–0.025	LDPE
0.020–0.040	HDPE

解决制品收缩的方法

① 塑料选择：结晶性塑料收缩大，但加入成核剂可使收缩变小。分子量小、分子量分布窄的塑料收缩小。配方中等加入填充剂等收缩小。流动性好的塑料收缩大些。

② 模具温度：模温高时制品收缩大。

③ 机筒温度：熔体温度高则收缩小。

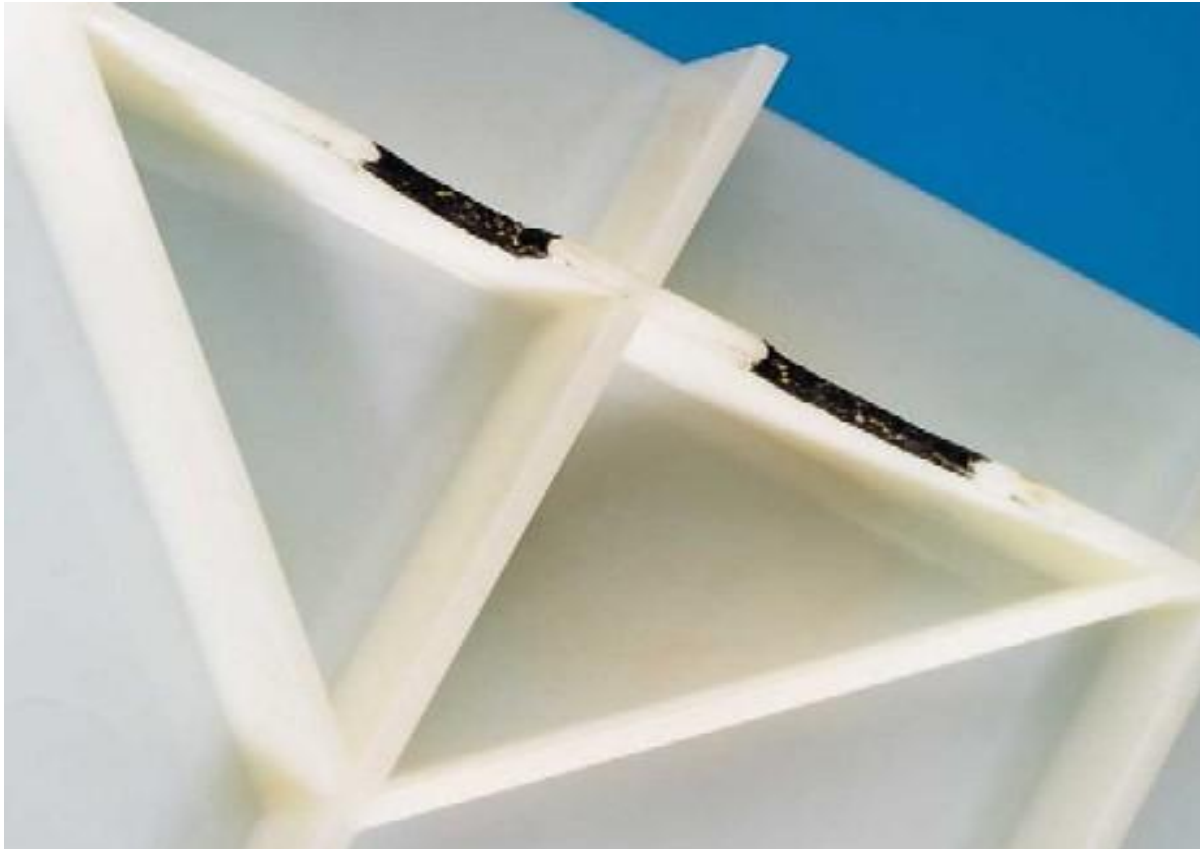
④ 注射压力：压力高时。制品密实收缩小。

⑤ 保压时间：保压时间长，收缩减小。

⑥ 制件厚度：制件越厚，收缩越大。

⑦ 浇口尺寸：浇口尺寸大，补料效果好，收缩小。

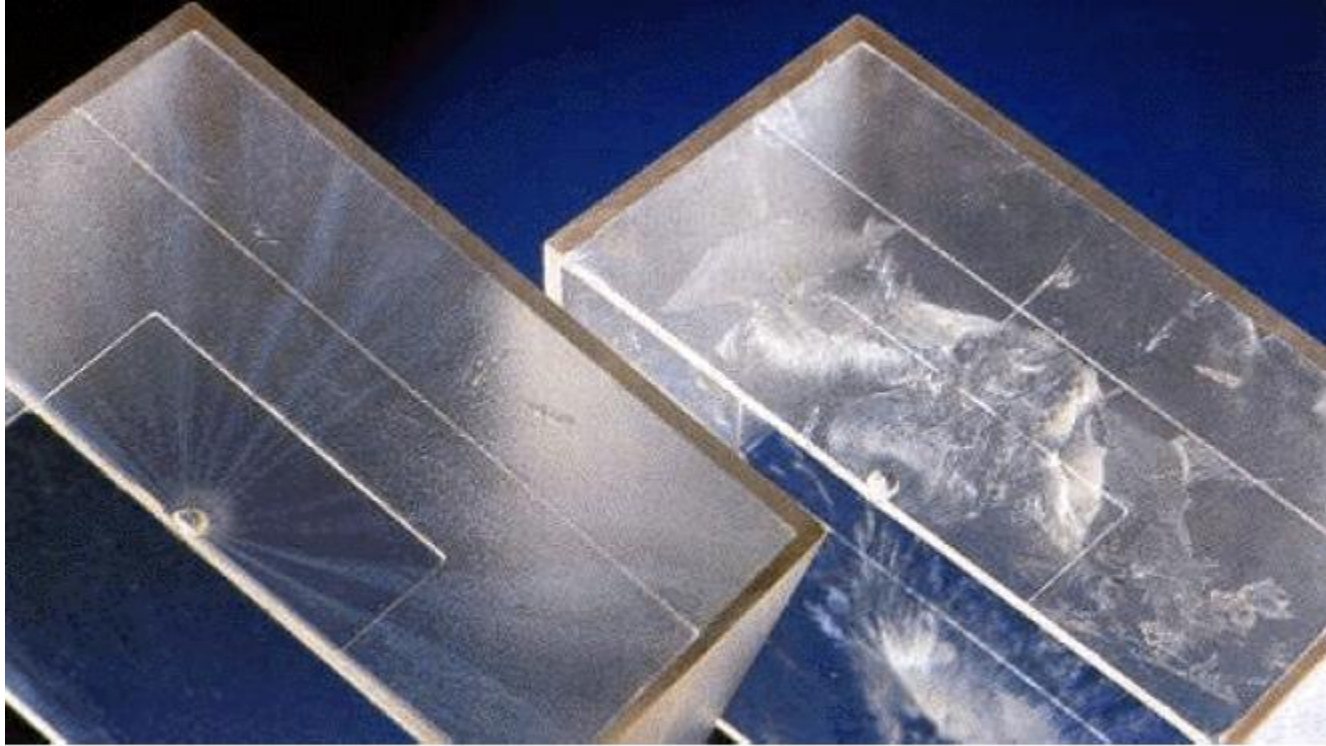
8. Burn marks (烧伤)



9. 喷射 (Jetting)



10. Moisture streaks (水痕)



水痕 (**Moisture streaks**)

3.2.6 注射成型的新进展（拓展材料）

1. 精密注射成型

精密注塑机有两个指标：一是制品尺寸的重复误差，精密注塑机要求制品尺寸精度一般在 $0.01\sim 0.001\text{mm}$ 以内；另一个是制品的重复重量误差。前者由于尺寸大小和制品厚薄不同难以比较。而后者代表了注塑机的综合水平。

重量重复误差：

一般普通注塑机 1%左右

精密机 低于0.5%

超精密机 小于0.3%。

(1) 精密注射成型对塑料的要求

精密注射对塑料的要求：良好的流动性与成型性能；具有很好的形状及尺寸稳定性

精密注射常用的塑料品种：聚碳酸酯、聚酰胺、聚甲醛、ABS、PBT

(2) 精密注射成型对注塑机的要求

- ① 注射压力 $\geq 250\text{MPa}$ ；
- ② 注射速度 $\geq 300\text{mm/s}$ ；
- ③ 制品尺寸精度 0.001mm ；
- ④ 制品质量标准差系数（变化率） $\leq 0.1\%$ ；
- ⑤ 开、合模位置精度：开 $\leq 0.03\text{mm}$ 合 ≤ 0.01 ；
- ⑥ 注射位置精度（保压终止点） $\leq 0.03\text{mm}$ ；
- ⑦ 预塑位置精度 $\leq 0.03\text{mm}$ ；
- ⑧ 机筒、螺杆温控精度 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。

2. 热固性塑料注射成型

与热塑性塑料注射成型相比，其特点：

- ①塑化温度低，以防物料在料筒中过早固化；
- ②物料停留时间短；
- ③注射压力高（100 – 200MPa）。热固性塑料塑化温度低，熔体粘度大；
- ④用加热模具实现固化成型。热固性塑料在加热的模具中固化成型，而热塑性塑料一般是在低温的模具中冷却成型。

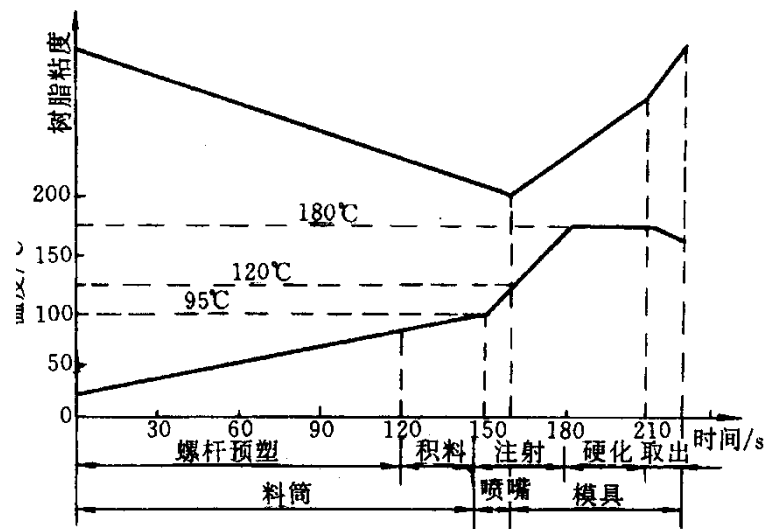


图 8-39 热固性塑料在注射成型过程中温度和粘度的变化

汽车保险杠如何成型？

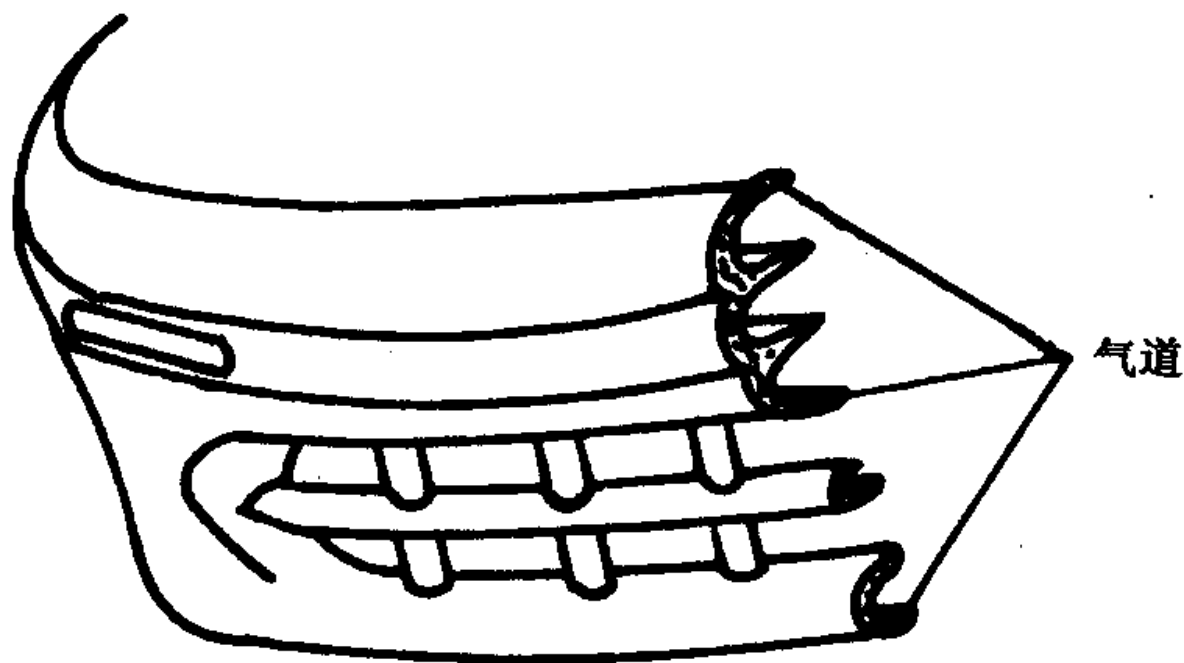
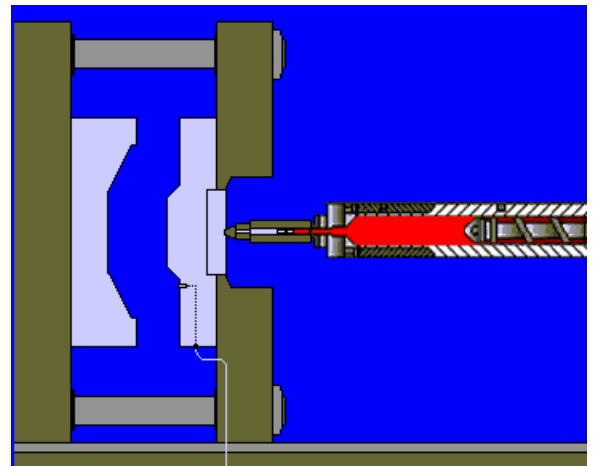


图 8-12 汽车保险杠气道剖面

3. 气体辅助注射成型 (GAIM)

气体辅助注射成型 (GAIM, Gas Assisted Injection Molding)

- 1) 过程：①定量树脂注入模内，静止一段时间；
②注入定量 N_2 于熔体中；
③气体膨胀，熔体紧贴模具；
④全过程保持压力，冷却后，排气开模。
- 2) 特点：①操作简单，污染少；
②表面光滑，周期短；
③适合大型厚壁。



3) 气体辅助注射成型的突出优点之一： 降低了注射压力，从而使得制品内应力下降

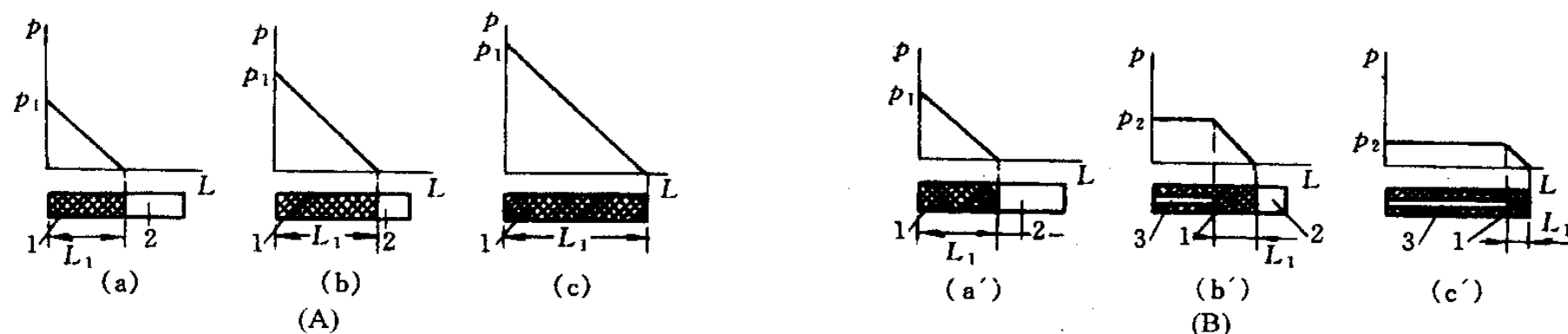


图 8-51 型腔内压力分布示意图

(A) 普通注射成型 (B) 气体辅助注射成型

1—塑料熔体 2—未充满的型腔部分 3—注入的气体

(a) 熔体注射 (b) 熔体继续注射，入口压力增加 (c) 型腔充满，入口压力最大

(a') 熔体注射 (b') 气体注入 (c') 气体推动熔体前进并充满型腔

p —压力 L —流长方向的距离 p_1 —熔体的入口压力 p_2 —气体入口压力 L_1 —有效流长

4) Benefits of Gas Assisted Injection Molding

- 模具方面：设计简单，成本低。
- 产品外观：消除凹痕，翘曲变小。
- 产品重量降低5~10%。
- 制品的残余应力小。
- 注射压力降低，可用小型注射机注射大型产品；还降低了锁模力，提高了效率。

4. 无分流道赘物的注射成型

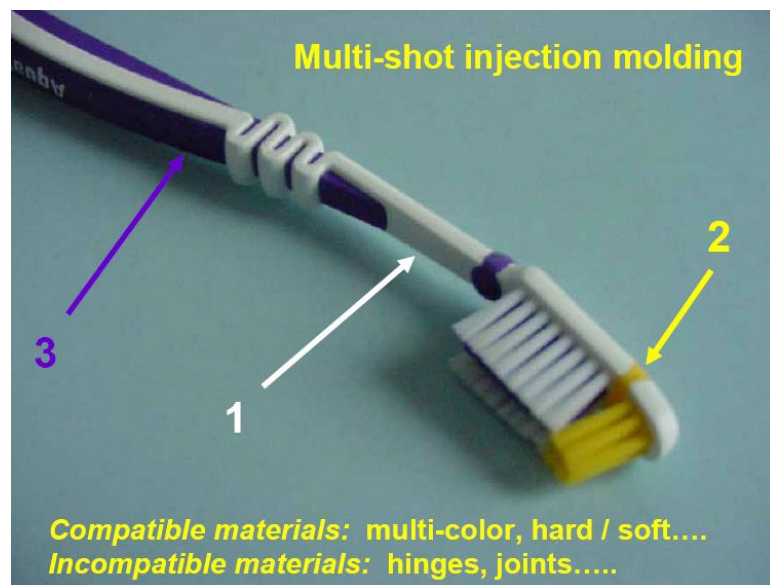
特点：保持分流道内塑料一直在熔融流动状态。

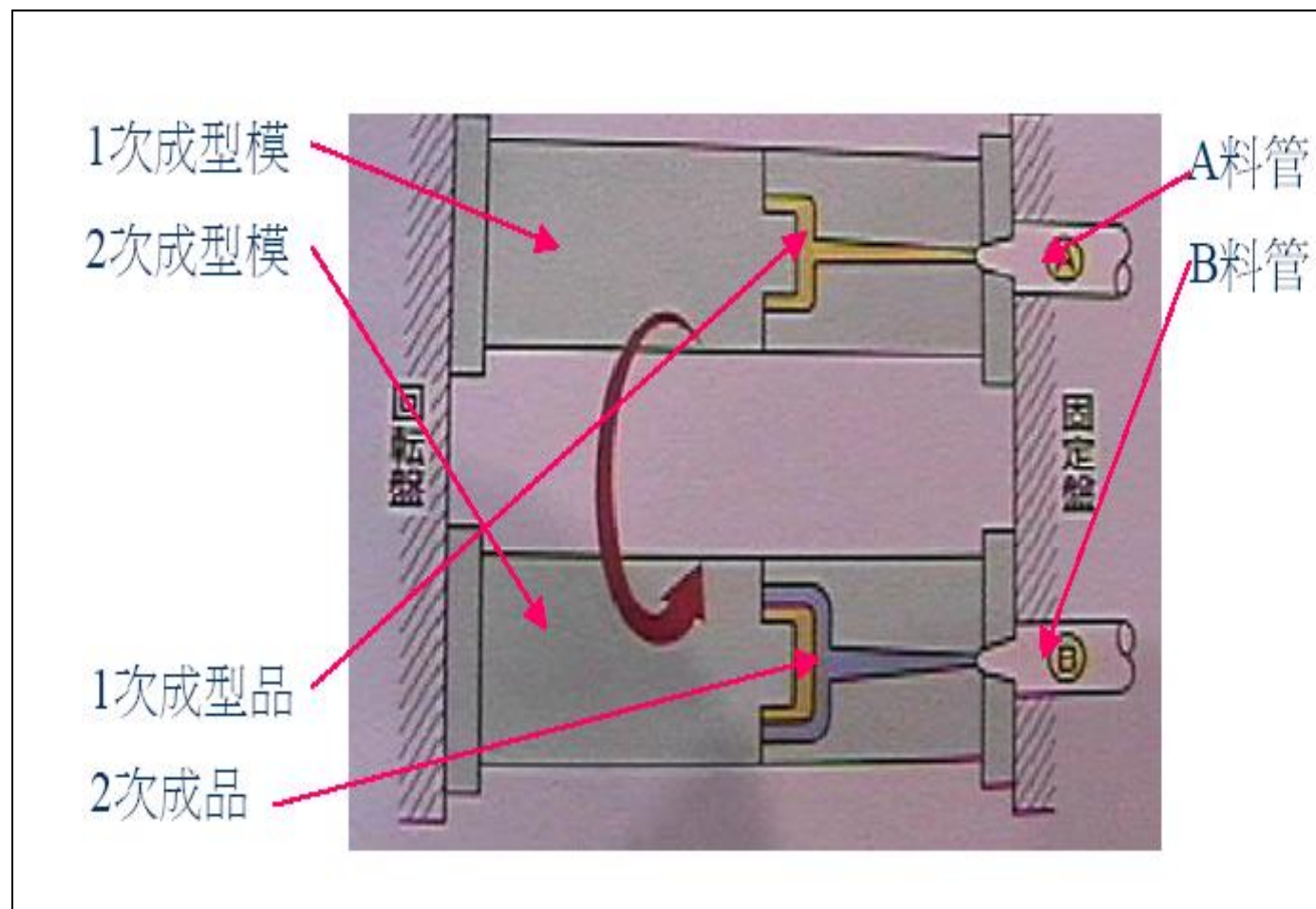
- 1) 热流道模具，流道封闭加热。
- 2) 绝热流道模具，绝热无加热，仅靠熔融料的热量。
- 3) 带加热探针的绝热流道。在浇口处有加热探针。

5. 共注射成型

定义：用两个或两个以上注射单元的注射机，同时或先后将不同种，不同色塑料，注入的方法，得到具有复合性能或色彩不同的塑料制品。

- 包括：
- 1) 双色（多色）注射机
 - 2) 双层注射（A先成模壁；B后被包复）
 - 3) 发泡注射（鞋类）





双色成型示意图

6. 流动注射模塑（注-挤结合）

移动式螺杆注入充料时，螺杆一直旋转补料，充满后，保压。

特点：1) 超过额定注射量的大、厚制品；

2) 塑化熔料不贮存在料筒，而是不断挤入模具中；

3) 模具加热，防止先入固化。

7. 反应注射成型 (reaction injection molding, RIM)

将两种或两种以上液态或予聚物，以一定的比例分别加到混合头中，在加压下混合均匀，立即注射到闭合模中，在模具内聚合固化，定型成制品。

关键因素：

快速固化体系

组分计量并快速混合的混合头

Reaction Injection Molding (RIM)

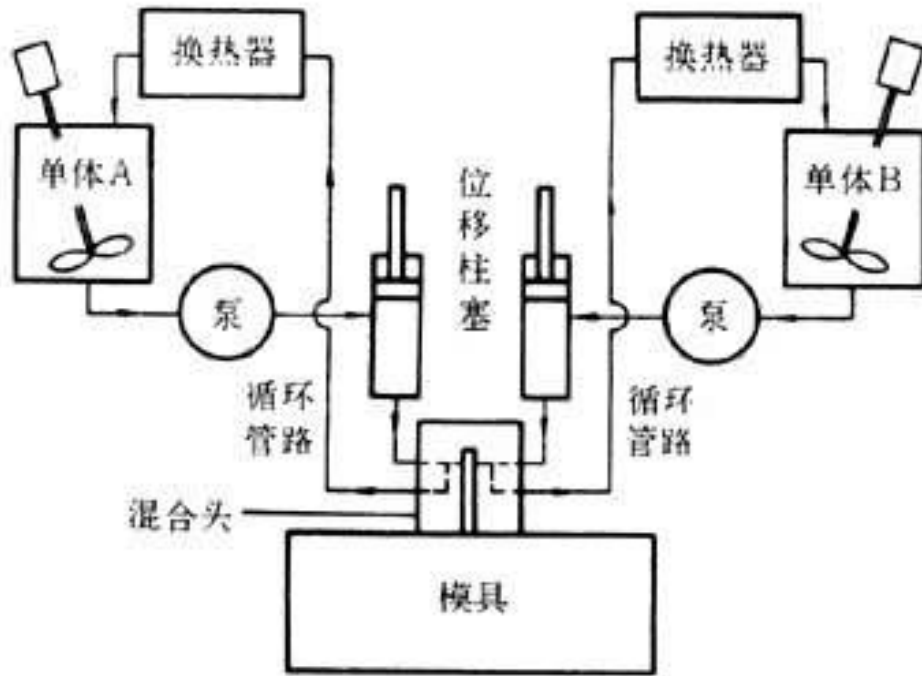
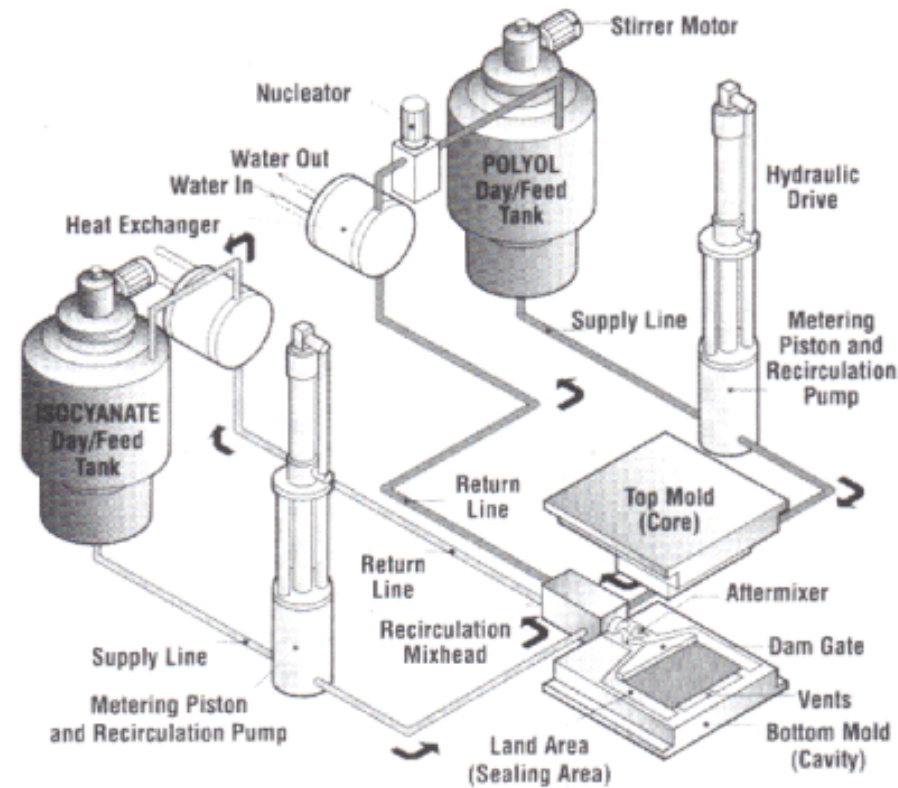
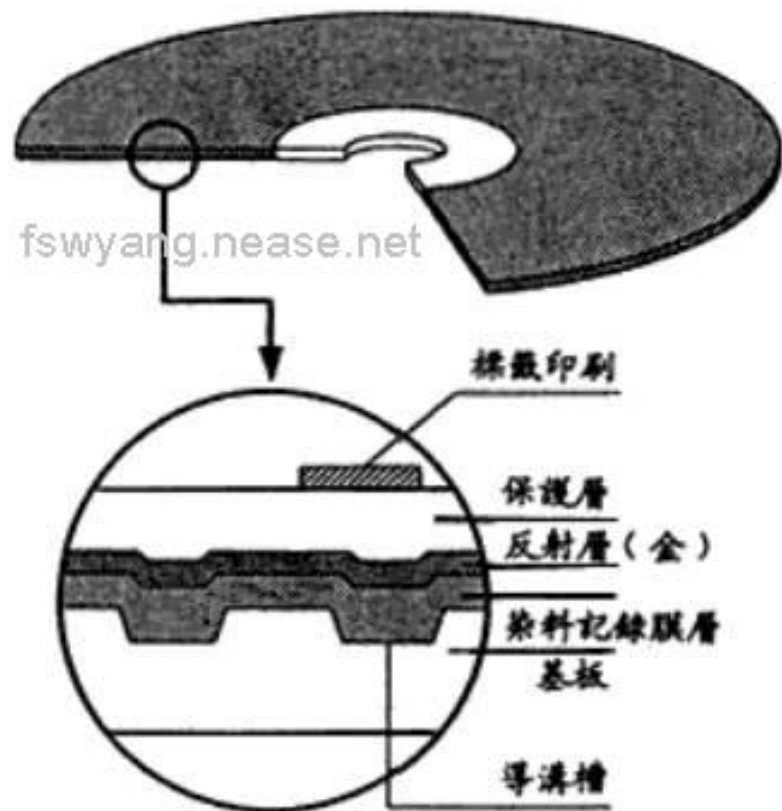


图1 反应注射成型



案例：光盘的制造



典型的CD-R沟槽尺寸：

槽深：180—200nm, ± 5 nm

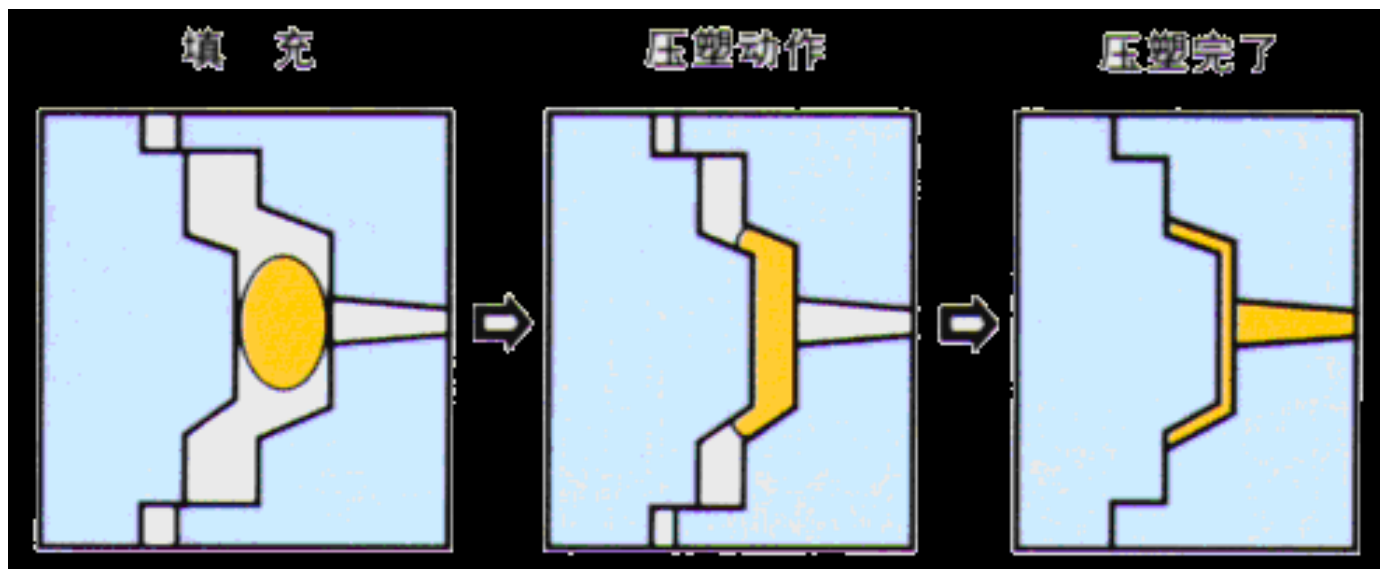
槽宽：450—550 nm

8. 注射压缩成型

※光盘的注射工艺

注射压缩成型：其操作结合了注射以及压缩两种成型技术，在一般传统注射成型过程中另外加入模具压缩的过程。

效果：既有高的尺寸精度，又有低的内应力



9. 金属注射成型

粘合剂：聚甲醛（高温分解，热脱脂）或水溶性高分子（水脱脂）

